



中华人民共和国国家标准

GB/T 20234.4—2023

电动汽车传导充电用连接装置 第4部分：大功率直流充电接口

Connection set of conductive charging for electric vehicles—
Part 4: High power DC charging coupler

2023-09-07 发布

2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 构成及功能 5

5 接口界面与参数 6

6 电缆要求 8

7 热管理系统 8

8 技术要求 9

9 试验方法 11

10 适配器 18

11 标识 22

附录 A（规范性） 电动汽车传导式大功率直流充电接口结构尺寸 23

附录 B（规范性） 电动汽车车辆插头空间尺寸要求 31

附录 C（资料性） 电动汽车车辆组合插座安装尺寸示例 32

附录 D（规范性） 电动汽车传导式大功率直流充电适配器空间尺寸要求 33

附录 E（资料性） 电动汽车传导式大功率直流充电适配器温度监测原理 34

附录 F（规范性） 电动汽车电缆组件、车辆插座、车辆适配器的温升测试方法 35

附录 G（资料性） 锁止装置测试方法 48

参考文献 49

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 20234《电动汽车传导充电用连接装置》的第 4 部分。GB/T 20234 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：通用要求；
- 第 2 部分：交流充电接口；
- 第 3 部分：直流充电接口；
- 第 4 部分：大功率直流充电接口。

本文件由中国电力企业联合会提出并归口。

本文件起草单位：国网电力科学研究院有限公司、中国电力企业联合会、国家电网有限公司、国网车联网技术有限公司、张家港友诚新能源科技股份有限公司、南京康尼新能源汽车零部件有限公司、中航光电科技股份有限公司、深圳易瓦科技有限公司、特来电新能源股份有限公司、南瑞集团有限公司、许继集团有限公司、菲尼克斯(南京)新能源汽车技术有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、华为数字能源技术有限公司、国网山东省电力公司、国网湖南省电力有限公司、国网北京市电力公司、宝马(中国)服务有限公司、戴姆勒大中华区投资有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、中国第一汽车集团有限公司、深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司、国网智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司。

本文件主要起草人：邹志平、周红斌、倪峰、朱小强、周丽波、马建伟、宋凯亮、程襄东、穆晓鹏、万中华、吕国伟、梁唐杰、黄帅、武亨、张华栋、董新生、刘慧文、王建东、陈良亮、刘秀兰、张允、吴巍峰、赵宇、许青松、王伯军、顾文武、张全超、杜青林、李宏庆、王可、叶建德、金渊、马彦华、张伟、罗梓才、何胜利。

引 言

传导充电是电动汽车实现电能补给的基本方式,GB/T 20234 旨在规范充电连接装置的技术要求和试验方法,统一充电接口的界面型式与结构尺寸,从而实现电动汽车与充电基础设施的互联互通。GB/T 20234 拟由四部分组成。

- 第 1 部分:通用要求。目的在于确立充电连接装置的通用性能要求,确保产品的功能性和可靠性。
- 第 2 部分:交流充电接口。目的在于确立交流充电接口的触头定义、触头连接界面、结构尺寸等,用于实现交流充电接口的互换性。
- 第 3 部分:直流充电接口。目的在于确立直流充电接口的触头定义、触头连接界面、结构尺寸等,用于实现直流充电接口的互换性。
- 第 4 部分:大功率直流充电接口。目的在于确立大功率直流充电接口的构成及功能、界面与参数、电缆要求、热管理系统、技术要求、试验方法等,以及适配器的技术要求、试验方法和检验规则等,用于实现大功率直流充电接口的兼容性和互换性。

本文件的发布机构提请注意,声明符合本文件时,可能涉及到第 10 章、附录 E 与适配器相关专利的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺,他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下,免费许可任何组织或者个人在实施本文件时实施专利。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得:

专利 1 持有人姓名:南京康尼机电股份有限公司

地址:江苏省南京市经济技术开发区恒达路 19 号

专利 2 持有人姓名:深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司

地址:广东省深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园三期厂房六楼

请注意除上述专利外,本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

电动汽车传导充电用连接装置

第4部分：大功率直流充电接口

1 范围

本文件规定了电动汽车传导式直流充电连接装置的构成及功能、接口界面与参数、电缆要求、热管理系统、技术要求、试验方法等，以及适配器的技术要求、试验方法和检验规则等。

本文件适用于电动汽车传导式直流充电用连接装置，其额定电压不超过1 500V DC，额定电流不超过800A DC。本文件适用于连接GB/T 20234.3 车辆插头和本文件车辆插座的适配器，其额定电压不超过1 500V DC。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验

GB/T 3956—2008 电缆的导体

GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 11918.1—2014 工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求

GB/T 11918.4—2014 工业用插头插座和耦合器 第4部分：有或无联锁带开关的插座和连接器

GB/T 18487.1—2023 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 20234.1—2023 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

GB/T 29317 电动汽车充换电设施术语

GB/T 33594—2017 电动汽车充电用电缆

危险化学品目录（2015 版），www.chinasafety.gov.cn。

3 术语和定义

GB/T 11918.1—2014、GB/T 18487.1 和 GB/T 29317 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

充电连接组件 **charging connection accessory**

连接电动汽车和电动汽车供电设备的组件。

注：其组成包括充电电缆、车辆插头、车辆插座、帽盖等部件。

3.2

车辆适配器 **vehicle adapter**

用于在符合不同标准的车辆插头与车辆插座之间作连接界面转换的组件单元。

注：由控制导引电路、检测电路、附加功能等组成，简称适配器。

3.2.1

通用适配器 general adapter

具有连接功能和控制导引电路的适配器。

3.2.2

高级适配器 advanced adapter

具有连接功能和控制导引电路,同时还具有温度监测及通信功能的适配器。

3.2.3

车辆端面 inlet-interface

适配器上和车辆插座配合的界面。

注: 简称车辆界面。

3.2.4

适配器插头 adapter connector

适配器上和车辆插座配合的那一部分。

3.2.5

充电机端面 connector-interface

适配器上和车辆插头配合的界面。

注: 简称充电机界面。

3.2.6

适配器插座 adapter inlet

适配器上和车辆插头配合的那一部分。

3.2.7

源界面 proto interface

与适配器界面连接的对端界面。

3.2.8

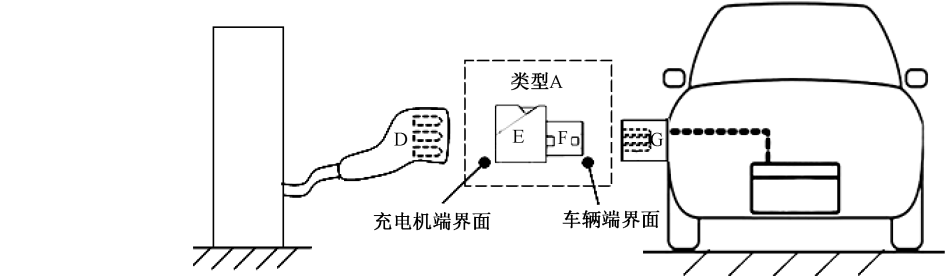
适配器线缆 adapter cable

适配器中用于连接车辆界面与充电机界面的线缆。

3.2.9

A 型适配器 type A adapter

在物理结构上,仅由适配器插头和适配器插座两部分组成的适配器,其示意图见图 1。



标引序号说明:

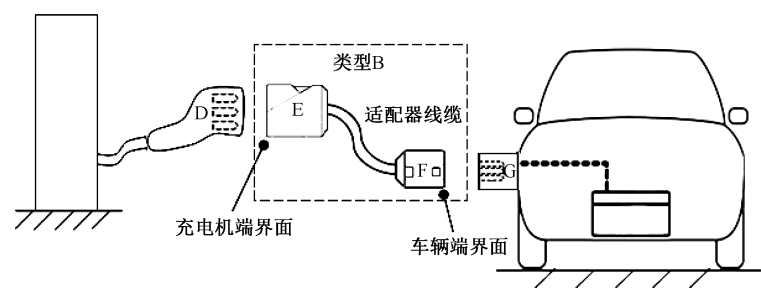
- D —— 车辆插头;
- E —— 适配器插座;
- F —— 适配器插头;
- G —— 车辆插座。

图 1 A 型适配器示意图

3.2.10

B 型适配器 type B adapter

在物理结构上,由适配器插头、适配器插座、适配器线缆三部分组成的适配器,其示意图见图 2。



标引序号说明:

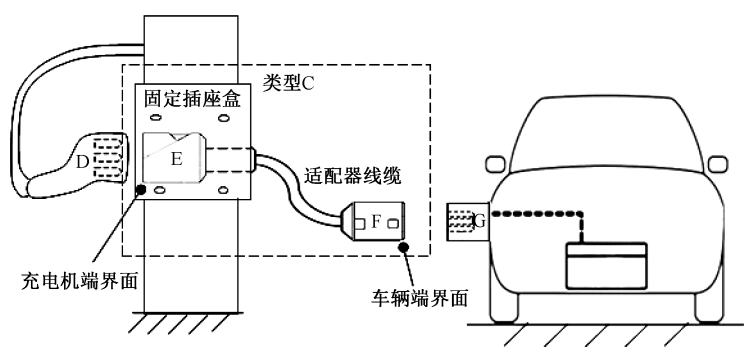
- D —— 车辆插头;
- E —— 适配器插座;
- F —— 适配器插头;
- G —— 车辆插座。

图 2 B 型适配器示意图

3.2.11

C 型适配器 type C adapter

在物理结构上,由适配器插头、适配器插座、适配器线缆三部分组成,且适配器插座为固定安装的适配器,其示意图见图 3。



标引序号说明:

- D —— 车辆插头;
- E —— 适配器插座;
- F —— 适配器插头;
- G —— 车辆插座。

图 3 C 型适配器示意图

3.3

额定电流 rated current

在正常工作条件下,充电连接组件可持续工作的最大电流。

注: 对于带有主动冷却功能的充电连接组件,其正常工作条件为冷却系统开启状态。

3.4

非冷却工况最大工作电流 maximum current in non-cooling condition

对于带有主动冷却功能的充电连接组件,冷却系统关闭时可持续工作的最大电流。

3.5

温度采集 thermal sensing

采集充电连接组件或其零件温度数据的方法。

3.6

温度采集单元 thermal sensing device

采集充电连接组件或其零件温度数据的装置。

3.7

温度干预值 temperature intervention value

充电连接组件内部温度传感器的温度保护值,用于防止端子接触区的温度超过预定值。

3.8

温升速率干预值 temperature rise gradient intervention value

充电连接组件内部温度传感器的温升速率保护值,用于防止端子接触区的温升速率超过预定值。

3.9

热传输 thermal transport

除改变电流大小的方法外,用于充电连接组件主动散热的方法。

3.10

热传输装置 thermal transport device

用于充电连接组件主动散热的装置。

3.11

热交换 thermal exchange

将来自热传输的热能进行冷却耗散的方法。

3.12

热交换装置 thermal exchange device

将来自热传输的热能进行冷却耗散的装置。

3.13

热稳定 thermal stabilization

在温升测试过程中,连续 3 次间隔 10 min 的温度测量值变化均不超过 2 K。

3.14

热管理系统 thermal management system

结合温度采集、热传输及热交换方法来调节温度的系统。

3.15

冷却介质 coolant

用一种低温流体,通过热交换的方式冷却另一种高温物体。

3.16

额定压力 rated pressure

由制造商给定的电缆组件在额定条件下能持续正常工作的最大压力值。

3.17

最大允许压力 maximum allowed pressure

由制造商给定的电缆组件在额定条件下短时间内所能承受的最大压力值,其值不低于额定压力。

4 构成及功能

充电连接组件示意图见图 4。

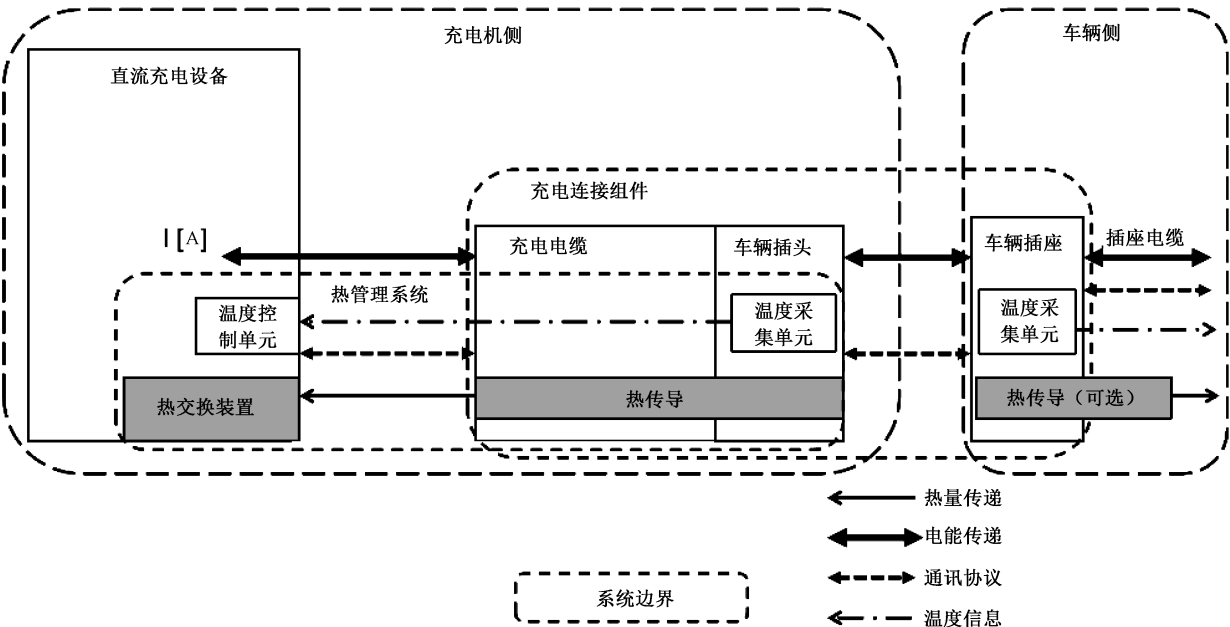


图 4 充电连接组件示意图

充电连接装置功能列表见表 1。

表 1 充电连接装置功能列表

充电连接装置	特性	充电机侧							车辆侧				
		直流充电设备		充电连接组件								插座电缆	
				充电电缆		车辆插头			车辆插座				
		热交换装置	温度控制单元	电能传导	热传输	电能传导	热传输	温度采集单元	电能传导	热传输	温度采集单元	电能传导	热传输
带冷却充电连接装置	具有热传输及温度采集功能	√	√	√	√	√	√	√	√	√ (可选)	√	√ (可选)	
不带冷却充电连接装置	具有温度采集功能	×	√	√	×	√	×	√	√	×	√	×	
注 1：“√”表示具有该功能。 注 2：“×”表示不具有该功能。													

5 接口界面与参数

5.1 额定参数

直流充电连接组件的额定值(优选值)见表 2。

表 2 直流充电连接组件的额定值(优选值)

额定电压 DC V	额定电流 DC A
1 500/1 000	10
	16
	32
	63
	80
	125
	200
	250
	300
	400
	500
	600
	800

5.2 功能定义

车辆插头和车辆插座包含 7 对触头,其电气参数及功能定义见表 3。

表 3 触头电气参数及功能定义

触头编号/标识	额定电压和额定电流	功能定义
1——(DC+)	见表 2	直流电源正,连接直流电源正与电池正极
2——(DC-)	见表 2	直流电源负,连接直流电源负与电池负极
3——(⏏)	—	保护导体(PE),连接供电设备地线和车辆电平台
4——(CC2)	30 V,2 A	充电连接确认 2,车辆侧连接确认
5——(CC1)	30 V,2 A	充电连接确认 1,充电机侧连接确认
6——(S+)	30 V,2 A	充电通信 CAN_H,连接非车载充电机与电动汽车的通信线
7——(S-)	30 V,2 A	充电通信 CAN_L,连接非车载充电机与电动汽车的通信线

5.3 触头布置

车辆插头和车辆插座的触头布置如图 5 和图 6 所示。

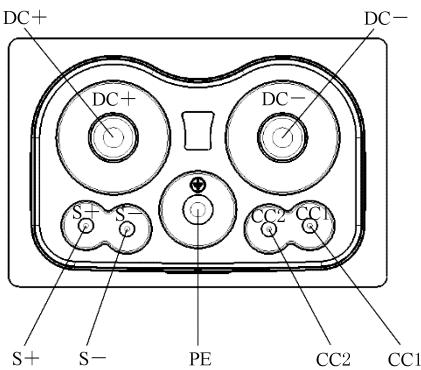


图 5 车辆插头触头布置图

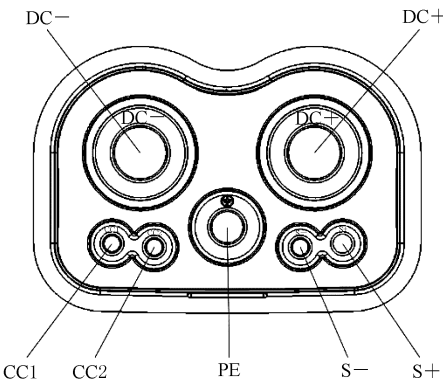


图 6 车辆插座触头布置图

5.4 充电连接界面

车辆插头和车辆插座在连接过程中触头接触的顺序为：保护导体(PE)、充电连接确认 2(CC2)、直流电源正与直流电源负(DC+、DC-)、充电通信(S+、S-)、充电连接确认 1(CC1)，在脱开过程中的顺序相反。充电接口的连接界面如图 7 所示。直流充电控制导引电路应符合 GB/T 18487.1—2023 附录 C 的要求。

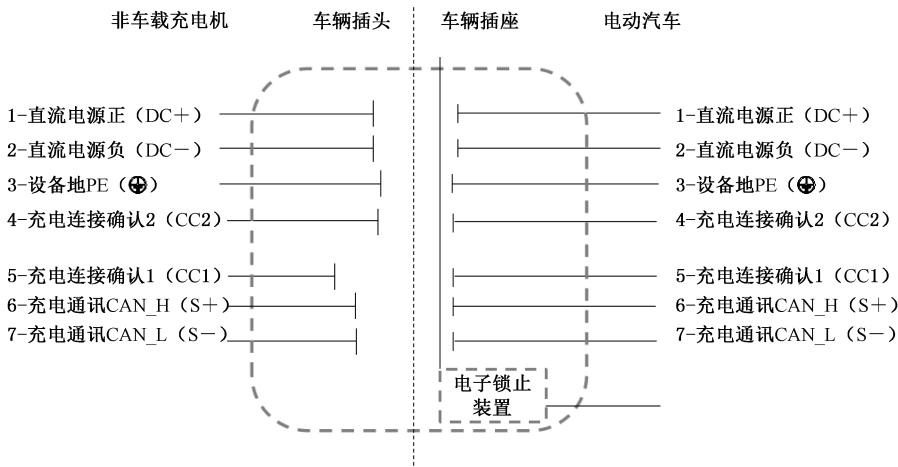


图 7 充电连接界面示意图

5.5 结构尺寸

车辆接口的结构尺寸应符合附录 A 的规定,车辆插头的空间尺寸应符合附录 B 的规定,车辆组合插座的安装尺寸见附录 C。

6 电缆要求

充电电缆应符合 GB/T 33594—2017 规定的基本要求,对于带有热传输功能的充电电缆,还应符合以下要求。

a) 导体材料

- 1) 导体应是符合 GB/T 3956—2008 中第 3 章规定的第 5 种或第 6 种镀金属或不镀金属的退火铜线;
- 2) 每根导体在 20 °C 时的电阻应符合 GB/T 3956—2008 中 6.2 规定的要求;
- 3) 如果铜导体与冷却介质直接接触,则应按照 9.23.2 对导体进行兼容性试验。

b) 电缆尺寸

- 1) 电源线:不小于 16 mm²;
- 2) 信号或控制线:不小于 0.5 mm²;
- 3) PE 接地导体线:不小于 6 mm²;
- 4) 温度传感器线(可选):不小于 0.5 mm²。

c) 冷却管道

- 1) 电缆冷却管道应与冷却介质兼容;
- 2) 将冷却管道放置在 120 °C ± 2 °C 的空气烘箱中 168 h,按照 GB/T 2951.11—2008 中第 9 章进行机械性能试验,其抗张强度和断裂伸长率的变化率不应超过 ± 30 %;
- 3) 如果绝缘层作为冷却介质流动的管道,则其材料应符合 GB/T 33594—2017 中 11.3 规定的绝缘机械物理性能要求,并应符合 9.23.2 冷却介质兼容性试验要求。

7 热管理系统

7.1 热传输装置

7.1.1 冷却介质应对环境无害。如果采用不可降解的冷却介质,应说明回收方法及处理方法。

7.1.2 冷却介质不应使用剧毒性、易燃易爆、强腐蚀性、含辐射性等危险化学品,按照《危险化学品目录》(2015 版)。

7.1.3 当冷却介质为可燃液体时,通过检查冷却介质的安全技术说明书,确认其闭口闪点不应低于 135 °C。

7.1.4 电缆组件在使用前可兼容多种类型的冷却介质,在使用时不应混用不同类型的冷却介质,在使用后不应更换冷却介质的类型。

7.1.5 若使用非绝缘冷却介质,则电缆组件应具备泄漏监测功能,宜在车辆插头冷却管道连接处进行泄漏监测,应对该功能进行设计检查。

7.1.6 所有与冷却介质直接接触的电缆组件零件材质应与指定的冷却介质兼容,并满足 -40 °C ~ +120 °C 的耐温性能。

7.1.7 电缆组件的管道应能承受制造商提供的最大允许压力加 100 kPa(1bar)的压力测试,施压时间 15 min,管道不应泄漏。

7.1.8 在热传输失效的情况下,电缆组件应经受至少 20 s 的额定电流。

7.2 热管理系统的运行条件

充电连接组件制造商应提供热管理系统的运行说明,包括以下内容:

- 额定压力;
- 最大允许压力;
- 电缆规格;
- 导体的横截面积;
- 冷却介质类型;
- 冷却介质的最小流速;
- 冷却介质的温度允许范围;
- 最小冷却功率;
- 非冷却工况最大工作电流;
- 温度传感器的温度干预值;
- 温度传感器的温升速率干预值表。

注:温升速率干预值表包含热交换装置关闭状态下,不同通载电流的温升速率干预值。

8 技术要求

8.1 一般要求

充电连接组件的一般要求应符合 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.1 规定的要求。

8.2 结构要求

充电连接组件的结构要求应符合 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.2 规定的要求。

8.3 锁止装置

8.3.1 在车辆插头与车辆插座插合后,锁止装置应能够正确动作。

8.3.2 充电接口应具有锁止功能,用于防止充电接口的带载分断和意外断开。

8.3.3 在锁止状态下,分别施加 750 N 的轴向力和径向力时,车辆插头与车辆插座不应分离,应保持电气连续性,且锁止装置应能够正常工作。

8.3.4 锁止装置应安装在车辆插座上,应满足至少 10 000 次循环使用,上锁及解锁动作完成计算一次循环,试验后锁止装置应能够正常工作。

8.3.5 锁止装置应具备应急解锁功能,应满足至少 100 次循环使用。

8.4 插拔力

8.4.1 车辆插头插入和拔出车辆插座的全过程的力应小于 120 N。

8.4.2 如果车辆接口使用助力装置进行插入和拔出操作时,助力装置的操作力应小于 120 N。

8.5 防触电保护

充电连接组件的防触电保护应符合 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.7 规定的要求。

8.6 接地措施

8.6.1 充电连接组件的接地保护应满足 GB/T 11918.1—2014 中 10.1、10.2、10.4 规定的要求。

8.6.2 与接地端子相连的导线用黄-绿双色线,接地导线的横截面积应满足表 4、表 5 的要求。

8.7 端子和端头

充电连接组件的端子和端头应符合 GB/T 11918.1—2014 中 11.1、11.2、11.5 规定的要求。

8.8 橡胶和热塑性材料的耐老化

充电连接组件的橡胶和热塑性材料的耐老化应符合 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.9 规定的要求。

8.9 防护等级

8.9.1 充电接口的防护等级应满足 GB/T 11918.1—2014 中第 18 章的要求。

8.9.2 未插合的充电接口,在与配属的防护装置连接后,车辆插头和车辆插座的防护等级应不低于 IP54。

8.9.3 车辆插头和车辆插座插合后,其防护等级应不低于 IP55。

8.9.4 车辆插头中容纳端子或端头的腔体的防护等级应不低于 IPX6。

8.9.5 车辆插头和车辆插座 DC+、DC-触头的防护等级应满足 IPXXB 的要求。

8.10 绝缘电阻和介电强度

充电连接组件的绝缘电阻和介电强度应符合 GB/T 11918.1—2014 中第 19 章规定的要求,其中绝缘电阻不应小于 500 MΩ。

8.11 分断能力

分断能力不适用于本文件的充电连接组件。

8.12 使用寿命(正常操作)

充电连接组件按照 9.12 规定的方法进行插拔寿命试验,试验结束后应满足:

- 连接组件应能正常使用;
- 无密封胶渗漏;
- 无外壳或隔板的劣化;
- 插销上的绝缘帽无松脱;
- 无电气连接或机械连接松脱;
- 保持触点之间信号传输的连续性;
- 介电强度性能应满足 8.10 的相关要求。

8.13 表面温度和端子温升

在额定电流和环境温度条件下,表面温度和端子温升应满足如下要求。

- a) 车辆插头的抓握部位,其最高温度不应超过:
 - 1) 金属部件 50 °C;
 - 2) 非金属部件 60 °C。
- b) 车辆插头可以接触的非抓握部位,其温度不应超过:
 - 1) 金属部件 60 °C;
 - 2) 非金属部件 85 °C。
- c) 端子的温升不应超过 50 K。
- d) 电缆表面最高温度不应超过 77 °C。

8.14 电缆及其连接

充电连接组件的电缆及其连接应符合 GB/T 11918.1—2014 中第 23 章规定的要求。

注：若充电连接组件具有主动冷却功能，则 GB/T 11918.1—2014 中表 12、表 13、表 14 中的“标称电流”用“非冷却工况最大工作电流”代替。

8.15 机械强度

充电连接组件的机械强度应符合 GB/T 11918.1—2014 中第 24 章规定的要求。

8.16 螺钉、载流部件和连接

充电连接组件的螺钉、载流部件和连接应符合 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.14 规定的要求。

8.17 爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离

充电连接组件的爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离应符合 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.15 规定的要求。

8.18 耐热、耐燃和耐电痕化

充电连接组件的耐热、耐燃和耐电痕化应符合 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.16 规定的要求。

8.19 耐腐蚀与防锈

充电连接组件的耐腐蚀与防锈应符合 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.17 规定的要求。

8.20 限制短路电流耐受试验

充电连接组件的限制短路电流耐受试验应符合 GB/T 20234.1—2023 中 6.2.11 规定的要求。

8.21 车辆碾压

车辆插头按照 9.21 规定的方法进行车辆碾压试验，试验结束后应满足：

- a) 防护等级应满足 8.9 的要求；
- b) 介电强度应满足 8.10 的要求；
- c) 爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离应满足 8.17 的要求。

8.22 电缆抗挤压

按照 GB/T 33594—2017 中 11.5.7.2 规定的方法进行电缆抗挤压试验，电缆应无破损，绝缘耐压应符合要求，功能正常无泄漏，不影响正常使用。

9 试验方法

9.1 一般规定

9.1.1 测试环境

除另有规定外，测试环境条件应满足下列要求：

- a) 环境温度： $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；
- b) 相对湿度： $15\% \sim 90\%$ ；

- c) 大气压力:86 kPa~106 kPa。

9.1.2 试验仪器

除另有规定外,所有测试仪表、设备应具有足够的精度,其精度应高于被测指标精度至少一个数量级或误差小于被测参数允许误差的三分之一。

9.2 外观和结构

通过观察和手动试验对充电连接组件的外观和结构进行检查。

9.3 锁止装置

锁止装置的结构强度测试应包括轴向拉力测试、径向负荷测试、循环寿命测试。

- a) 将车辆插头插入具有锁止功能的车辆插座并锁止,施加 750 N 的轴向拉力,持续时间 10 s。在测试过程中,车辆插头不能从车辆插座中拔出,应保持电气连续性。试验结束后,车辆插座应无损坏或变形,锁止装置功能正常。锁止装置轴向拉力试验如图 8 所示。

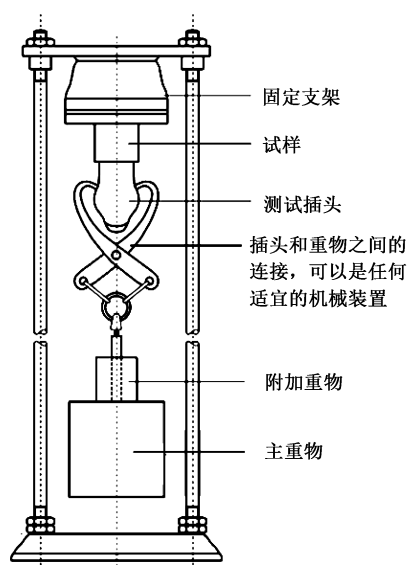


图 8 锁止装置轴向拉力试验示意图

- b) 将车辆插头和车辆插座插拔 10 次,然后将车辆插头再次插入车辆插座。通过夹具将一个 750 N 的重物附着在车辆插头尾部,保持 60 s 静态承重,取下装置使车辆插座在安装面上旋转 90°。试验共进行 4 次,每次插合之后旋转 90°。试验结束后,车辆插座应无损坏或变形,锁止装置功能正常。锁止装置轴向负荷试验如图 9 所示。

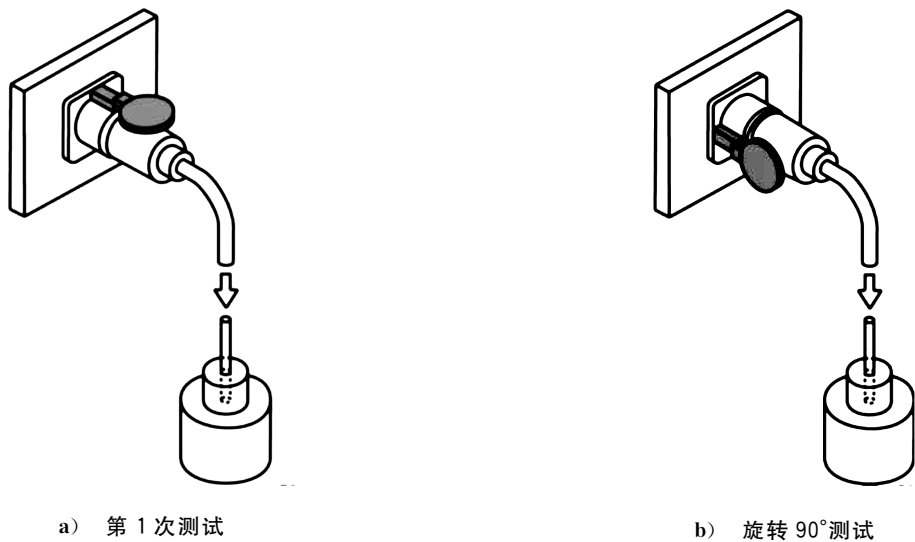


图 9 锁止装置径向负荷试验示意图

c) 锁止装置循环寿命试验按照 GB/T 11918.4—2014 中 12.4 规定的方法进行试验。

9.4 插拔力

通过仪器(如弹簧秤、砝码等)测试车辆插头和车辆插座之间插拔力。

9.5 防触电保护

按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.18 规定的方法进行试验。

9.6 接地措施

按照 GB/T 11918.1—2014 中第 10 章规定的方法进行试验。

9.7 端子和端头

按照 GB/T 11918.1—2014 中第 11 章规定的方法进行试验,其中 GB/T 11918.1—2014 中的表 3 用本文件中的表 4 和表 5 代替,自然冷却功能的连接组件见表 4,主动冷却功能的连接组件见表 5。

如采用小于等于 16 mm² 的非接地导线,应满足 GB/T 18487.1—2023 中附录 C.7.10.2.3 的要求,设置熔断器等保护措施。

表 4 端子应能连接的导线横截面积(自然冷却)

额定电流 A	车辆插头用电缆组件的横截面积 mm ²	
	非接地导线	接地导线
10	1.0~1.5	≥6
16	1.0~2.5	
32	2.5~6	
63	6~16	

表 4 端子应能连接的导线横截面积(自然冷却)(续)

额定电流 A	车辆插头用电缆组件的横截面积 mm ²	
	非接地导线	接地导线
80	10~25	≥6
125	25~70	
200	70~150	
250	70~150	

表 5 端子应能连接的导线横截面积(主动冷却)

额定电流 A	车辆插头用电缆组件的横截面积 mm ²	
	非接地导线	接地导线
≤800	≥16(带冷却)	≥6

9.8 橡胶和热塑性材料的耐老化

按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.20 规定的方法进行试验。

9.9 防护等级

按照 GB/T 11918.1—2014 中第 18 章和 GB/T 4208—2017 中第 15 章规定的方法进行试验。

9.10 绝缘电阻和介电强度

按照 GB/T 11918.1—2014 中第 19 章规定的方法进行试验。绝缘电阻试验电压为 500V DC,绝缘电阻不应小于 500 MΩ,介电强度试验电压按表 6 规定。

表 6 介电强度试验电压

额定绝缘电压 U_i (线-线 交流或直流) V	介电强度试验电压 (交流有效值) V	介电强度试验电压 (直流) V
$800 < U_i \leq 1\,000$	2 200	3 110
$1\,000 < U_i \leq 1\,500$	—	3 820

9.11 分断能力

分断能力不适用于本文件的充电连接组件。

9.12 使用寿命(正常操作)

将车辆插座固定,使车辆插头往复运动,进行空载带电(额定电压无电流)插拔循环 10 000 次。试验结束后,按 9.10 进行介电强度试验。试验设备、安装方式、插拔速度应符合 GB/T 11918.1—2014 中

第 20 章规定的要求。

9.13 温升测试

充电连接组件的温升测试按照附录 F 中 F.2 和 F.3 规定的方法进行试验。

9.14 电缆组件及其连接

按照 GB/T 11918.1—2014 中第 23 章规定的方法进行试验,部分内容用下述内容代替:

- a) 对于不可拆线车辆插头,应配有与制造商所标称的额定值相匹配的电缆;
- b) 试验的拉力和扭矩以及电缆的最大位移允许值见表 7。先对电缆施加拉力 100 次,每次持续时间为 1 s,不应使用爆发拉力。然后,对电缆施加扭矩力,持续时间为 1 min。

表 7 电缆固定强度测试的拉力、扭矩和电缆最大位移允许值

电 流 A	拉 力 N	扭 矩 Nm	最大位移 mm
10~16	160	0.6	2
32	200	0.7	2
63	240	1.2	2
80	240	1.2	2
125	240	1.5	2
200	250	2.3	2
250	500	11.0	5
400	500	11.0	5
400 以上	500	11.0	5
注 1: 对于非主动冷却的连接组件,电流为其额定电流。			
注 2: 对于带有主动冷却功能的连接组件,电流为其非冷却工况最大工作电流。			

9.15 机械强度

按照 GB/T 11918.1—2014 中第 24 章规定的方法进行试验,其中冲击试验中摆球冲击能量、弯曲试验中施加的负荷重力等具体参数分别见表 8 和表 9,其中跌落试验中跌落高度布置见图 10。

表 8 摆球冲击试验的冲击能量

电 流 <i>I</i> A	能 量 J
$I \leq 32$	1
$32 < I \leq 100$	2
$100 < I \leq 150$	3
$150 < I \leq 800$	4
注 1: 对于非主动冷却的连接组件,电流为其额定电流。	
注 2: 对于带有主动冷却功能的连接组件,电流为其非冷却工况最大工作电流。	

表 9 弯曲试验施加的负荷重力

电流 I A	力 N
$I \leq 20$	20
$20 < I \leq 32$	25
$32 < I \leq 70$	50
$70 < I \leq 250$	75
$250 < I \leq 800$	100

注 1：对于非主动冷却的连接组件，电流为其额定电流。
注 2：对于带有主动冷却功能的连接组件，电流为其非冷却工况最大工作电流。

单位为毫米

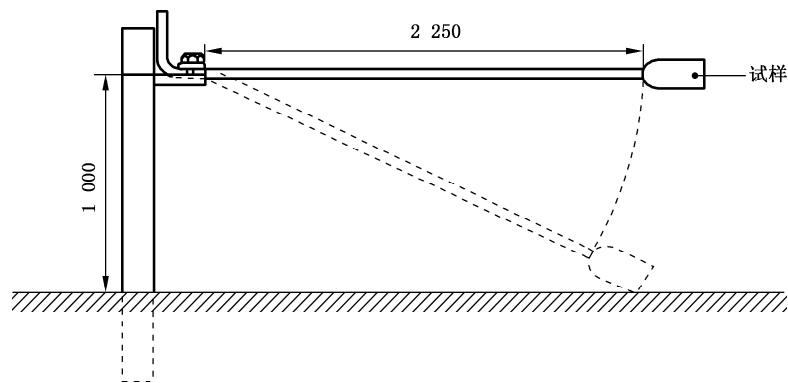


图 10 跌落试验示意图

9.16 螺钉、载流部件和连接

按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.25 规定的方法进行试验。

9.17 爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离

按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.26 规定的方法进行试验。

9.18 耐热、耐燃和耐电痕化

按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.27 规定的方法进行试验。

9.19 耐腐蚀和防锈

按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.28 规定的方法进行试验。

9.20 限制短路电流耐受试验

按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.12 规定的方法进行试验。

9.21 车辆碾压

将电缆组件随意放置在水泥地上的合适位置，用规格为 P225/75R15 的传统汽车轮胎或其他同等

负荷指数的轮胎(轮胎充气压力 $220\text{ kPa} \pm 10\text{ kPa}$)以 $5\,000\text{ N} \pm 250\text{ N}$ 的负荷,以 $8\text{ km/h} \pm 2\text{ km/h}$ 的速度,以不同的方向对车辆插头进行碾压。车辆插头的放置应使碾压过程中不会发生很大的位移,且车辆插头不应单点受力。

9.22 电缆抗挤压

按照 GB/T 33594—2017 中 11.5.7.2 规定的方法进行试验。

9.23 热传输装置

9.23.1 冷却介质闪点

当冷却介质为可燃液体时,根据制造商提供的物质安全技术说明书,确认其闭口闪点不低于 $135\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

9.23.2 材料兼容性试验

9.23.2.1 导体兼容性试验

如果冷却管道作为导体的绝缘层,应从充电电缆上切下两段样品,其中一段作为被测样品,另外一段作为比对样品,样品长度至少 300 mm 。

在导体浸入冷却介质前,应无任何腐蚀的迹象。将被测样品浸没在 $135\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的冷却介质中 168 h ,然后将被测样品从冷却介质中取出,轻轻吸干导体表面多余的液体,并在室温环境下放置 $16\text{ h} \sim 24\text{ h}$,通过观察比较被测样品和比对样品的表面,被测样品不应有腐蚀现象。

9.23.2.2 非金属部件兼容性试验

电缆组件中所有与冷却介质接触的非金属部件均应具有兼容性。每种材料需准备 10 个样品,其中 5 个作为被测样品,另外 5 个作为比对样品,样品宽度为 $25.4\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$,长度为 $203\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$,厚度不小于应用中最薄的部位。

将被测样品浸没在 $90\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的冷却介质中 70 h ,然后将被测样品从冷却介质中取出,按照 GB/T 2951.11 规定的方法测试被测样品和比对样品的抗张强度和断裂伸长率,被测样品的抗张强度和断裂伸长率不应小于比对样品的 60% 。

9.23.2.3 非金属部件高温老化试验

电缆组件中所有与冷却介质接触的非金属部件均应具有耐高温性。每种材料需准备 10 个样品,其中 5 个作为被测样品,另外 5 个作为比对样品,样品宽度为 $25.4\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$,长度为 $203\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$,厚度不小于应用中最薄的部位。

将被测样品放置在 $120\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的高温箱中 168 h ,然后将被测样品从高温箱中取出,按照 GB/T 2951.11 规定的方法测试被测样品和比对样品的抗张强度和断裂伸长率,被测样品的抗张强度和断裂伸长率不应小于比对样品的 60% 。

9.23.3 耐压力试验

在电缆组件的冷却管道中施加最大允许压力 $+100\text{ kPa}$ (1 bar) 的试验气压,并保压 15 min 。试验过程中,电缆组件应全部浸入水中,深度不超过 1 m ,其间电缆组件表面不应有可见的气泡。

在试验过程中,因管道材料特性导致管壁外表面有气泡溢出现象,则可增加液体保压试验,试验压力为最大允许压力 $+100\text{ kPa}$,并保压 15 min 。液体介质宜选用纯净水,试验前在管壁表面不少于 3 处粘贴防水试纸进行泄漏检验,试验过程中试纸应无变色现象。

9.23.4 热传输失效试验

在热传输失效的情况下,电缆组件应能经受至少 20 s 的额定电流。

在 40 ℃±5 ℃环境温度下,给电缆组件通载额定电流并开启热传输装置,当 DC 端子达到热稳定状态时,关闭热传输装置并继续施加 20 s 的额定电流。试验后,电缆组件的性能应符合下列要求:

- 电缆组件中的冷却介质不应发生泄漏;
- 电缆组件没有出现融化、开裂或变形等现象;
- 电缆组件的防护性能满足 8.9 规定的要求;
- 电缆组件的绝缘性能没有下降,绝缘电阻和介电强度满足 8.10 规定的要求;
- 电缆组件的机械强度满足 8.15 规定的要求;
- 电缆组件的操作、功能、安装没有受到影响。

10 适配器

10.1 适配器额定值

适配器额定值(优选值)见表 10,额定电流不应小于 200 A。

表 10 适配器额定值(优选值)

额定电压 DC V	额定电流 DC A
1 500	200
	250
	400
用于信号、控制或低压辅助电源的额定电压为 30 V。	

10.2 适配器空间尺寸及连接界面

适配器空间尺寸应符合附录 D 的规定,适配器的温度监测原理见附录 E。

车辆界面与充电机界面的端子耦合顺序应符合源界面的标准,适配器充电连接界面如图 11 所示。适配器控制导引电路应符合 GB/T 18487.1—2023 中附录 G 的要求。

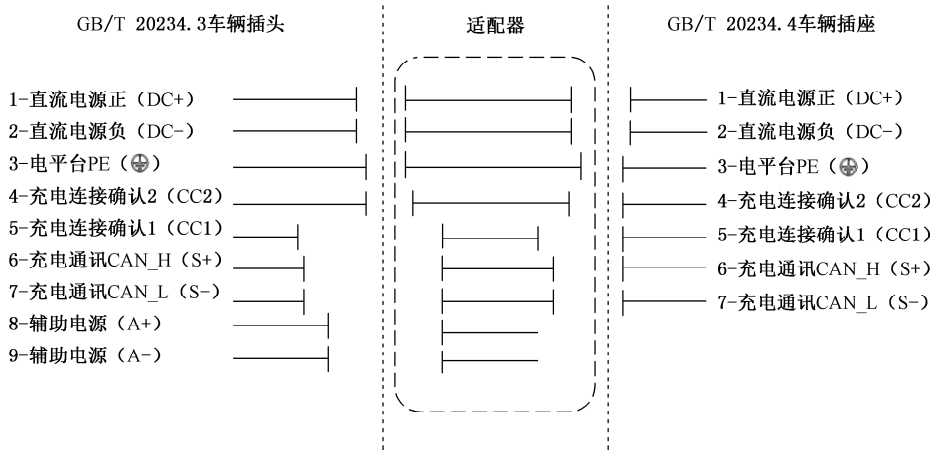


图 11 适配器充电连接界面示意图

10.3 适配器技术要求

10.3.1 一般要求

适配器的一般要求应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.1 规定的相关要求,并增加以下要求:

- a) 适配器线缆应符合 GB/T 33594—2017 规定的要求;
- b) 当车辆界面与充电机界面的额定电压不同时,适配器应符合较高额定电压界面的要求。

10.3.2 结构要求

适配器的结构要求应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.2 规定的相关要求。

10.3.3 锁止装置

适配器插座的锁止装置应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.4 规定的相关要求,适配器插头的锁止装置应满足 8.3 规定的相关要求。

10.3.4 插拔力

适配器插座的插拔力应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.6 规定的相关要求,适配器插头的插拔力应满足 8.4 规定的相关要求。

10.3.5 防触电保护

适配器的防触电保护应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.7 规定的相关要求。

10.3.6 接地措施

适配器的接地措施应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.2.4 规定的相关要求,且接地保护导体横截面积不应小于 16 mm²。

10.3.7 端子和端头

适配器的端子和端头应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.8 规定的相关要求。

10.3.8 橡胶和热塑料的耐老化

适配器的橡胶和热塑性材料的耐老化性能应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.9 规定的相关要求。

10.3.9 防护等级

对于 A 型适配器,适配器插合后车辆界面、充电机界面的防护等级应符合源界面的标准,中间部分的防护等级不应低于车辆界面和充电机界面的防护等级要求。

对于 B 型适配器和 C 型适配器,适配器插合后车辆界面、充电机界面的防护等级应符合源界面的标准。

10.3.10 绝缘电阻和介电强度

适配器的绝缘电阻和介电强度应满足 8.10 规定的要求。

10.3.11 使用寿命(正常操作)

适配器的使用寿命(正常操作)应满足 8.12 规定的要求。

10.3.12 表面温度及端子温升

适配器的表面温度及端子温升应满足 8.13 规定的要求。

10.3.13 电缆及其连接

B 型和 C 型适配器的电缆及其连接应满足 8.14 规定的要求。

10.3.14 机械强度

适配器插座的机械强度应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.2.10 规定的相关要求,适配器插头的机械强度应满足 8.15 规定的相关要求。

A 型适配器应承受 100 N 的负荷强度,适配器与车辆插头、车辆插座不应分离,应保持电气连续性,且适配器不应损坏。

10.3.15 螺钉、载流部件和连接

适配器的螺钉、载流部件和连接应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.14 规定的相关要求。

10.3.16 爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离

适配器的爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.15 规定的相关要求。

10.3.17 耐热、耐燃和耐电痕化

适配器的耐热、耐燃和耐电痕化应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.16 规定的相关要求。

10.3.18 耐腐蚀和防锈

适配器的耐腐蚀和防锈应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.3.17 规定的相关要求。

10.3.19 限制短路电流耐受试验

适配器的限制短路电流耐受应满足 GB/T 20234.1—2023 中 6.2.11 规定的相关要求。

10.3.20 温度监测

当适配器的额定电流超过 200A 时,应具备温度监测及通信功能。

10.4 适配器试验方法

10.4.1 一般规定

适配器的一般规定应符合 9.1 规定的要求。

10.4.2 外观和结构

适配器的外观和结构按照 9.2 规定的方法进行检查。

10.4.3 锁止装置

适配器插座的锁止装置按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.15 规定的方法进行试验,适配器插头的锁止装置按照 9.3 规定的方法进行试验。

10.4.4 插拔力

适配器插头、适配器插座的插拔力按照 9.4 规定的方法进行试验。

10.4.5 防触电保护

适配器的防触电保护按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.18 规定的方法进行试验。

10.4.6 接地措施

适配器的接地措施按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.5 规定的方法进行试验。

10.4.7 端子和端头

适配器的端子和端头按照 9.7 规定的方法进行试验。

10.4.8 橡胶和热塑料的耐老化

适配器的橡胶和热塑料的耐老化按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.20 规定的方法进行试验。

10.4.9 防护等级

适配器的防护等级按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.21 规定的方法进行试验。

10.4.10 绝缘电阻和介电强度

适配器的绝缘电阻和介电强度按照 9.10 规定的方法进行试验。

10.4.11 使用寿命(正常操作)

适配器的使用寿命(正常操作)按照 9.12 规定的方法进行试验。

10.4.12 温升

适配器的温升按照 F.4 规定的方法进行试验。

10.4.13 电缆及其连接

B 型和 C 型适配器的电缆及其连接按照 9.14 规定的方法进行试验。

10.4.14 机械强度

适配器的机械强度按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.11 规定的方法进行试验。

将 A 型适配器与车辆插头、车辆插座分别插拔 10 次,然后将适配器再次插入车辆插头、车辆插座,其中车辆插座固定在安装面上。通过夹具将一个 100 N 的重物附着在车辆插头尾部,保持 60 s 静态承重。试验结束后,适配器应能够正常使用,功能正常。A 型适配器负重试验如图 12 所示。

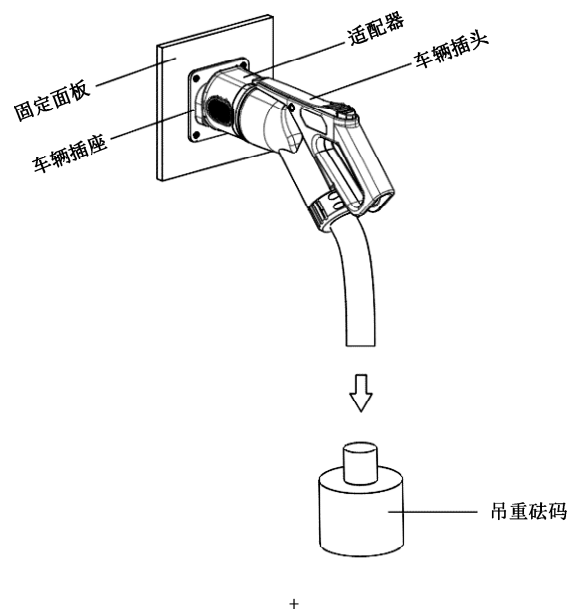


图 12 A 型适配器负重试验示意图

10.4.15 螺钉、载流部件及连接

适配器的螺钉、载流部件及连接按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.25 规定的方法进行试验。

10.4.16 爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离

适配器的爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.26 规定的方法进行试验。

10.4.17 耐热、耐燃和耐电痕化

适配器的耐热、耐燃和耐电痕化按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.27 规定的方法进行试验。

10.4.18 耐腐蚀和防锈

适配器的耐腐蚀和防锈按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.28 规定的方法进行试验。

10.4.19 限制短路电流耐受试验

适配器的限制短路电流耐受试验按照 GB/T 20234.1—2023 中 7.12 规定的方法进行试验。

11 标识

11.1 产品应带有以下标识：产品型号、额定电压、额定电流、执行标准、生产厂家，宜带有出厂编号、二维码或条形码。

11.2 标识应清晰、易于辨认、经久耐用。

附 录 A

(规范性)

电动汽车传导式大功率直流充电接口结构尺寸

A.1 车辆插头结构尺寸

车辆插头结构尺寸见图 A.1。

单位为毫米

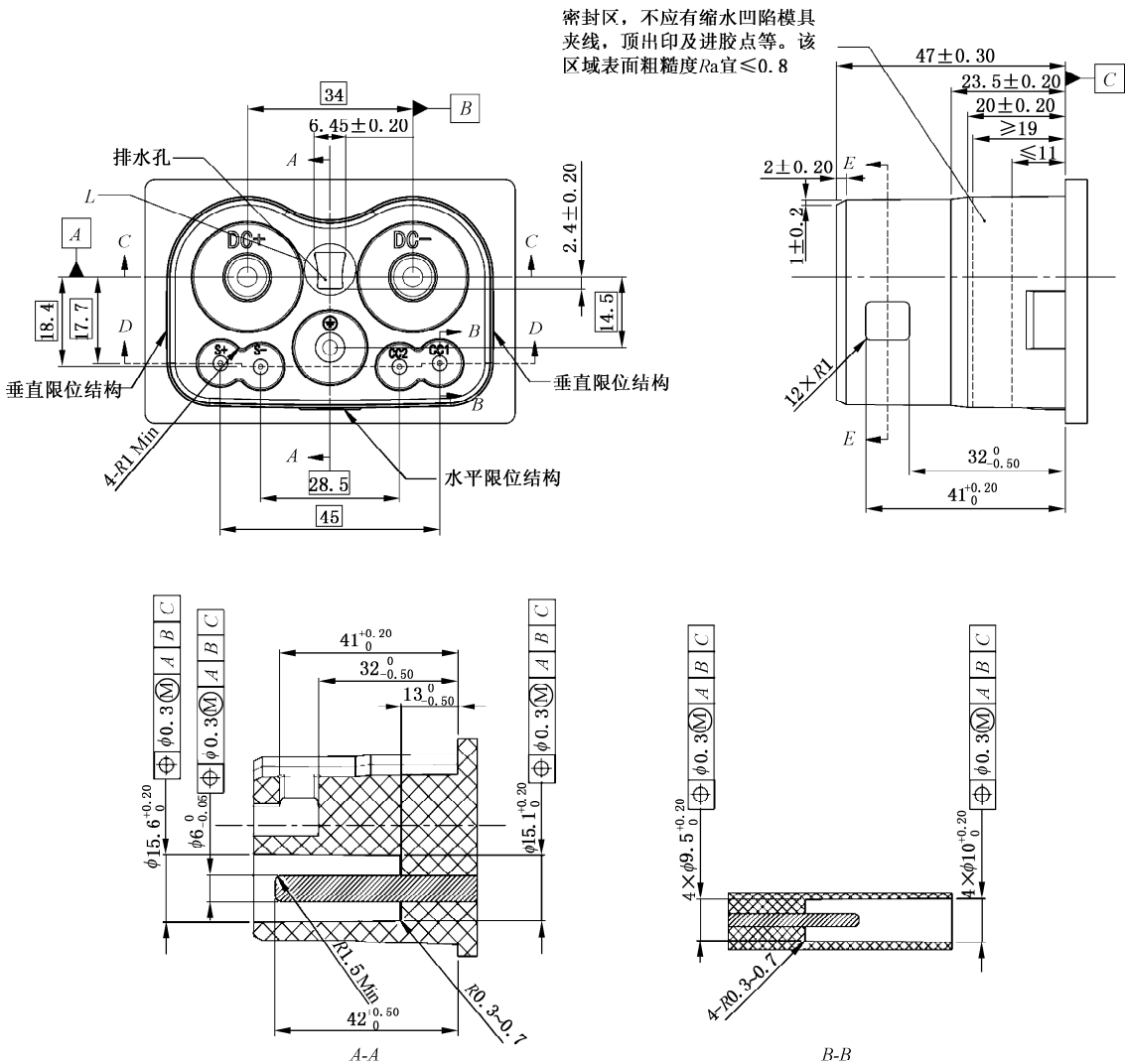


图 A.1 车辆插头结构尺寸

单位为毫米

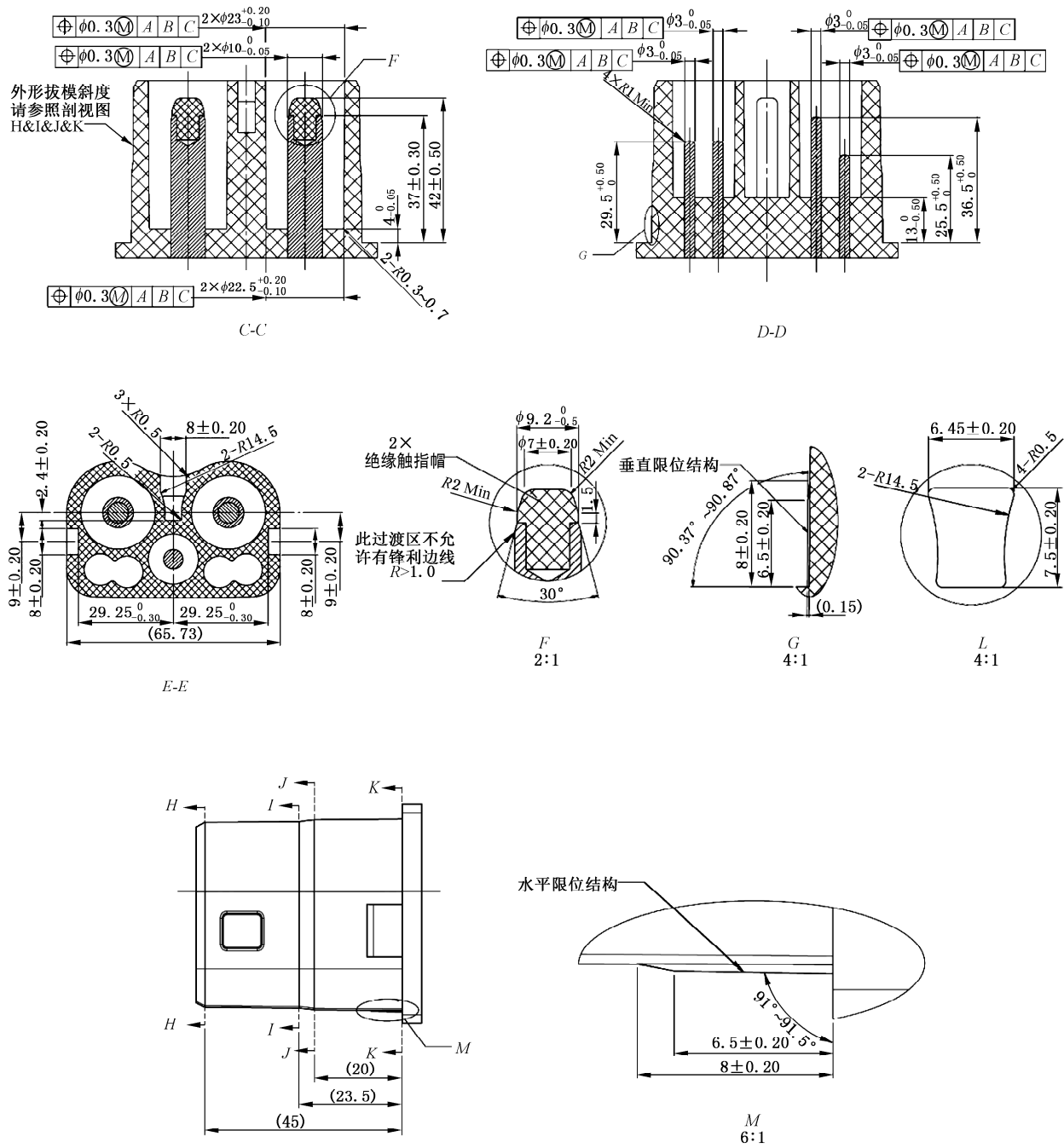


图 A.1 车辆插头结构尺寸 (续)

单位为毫米

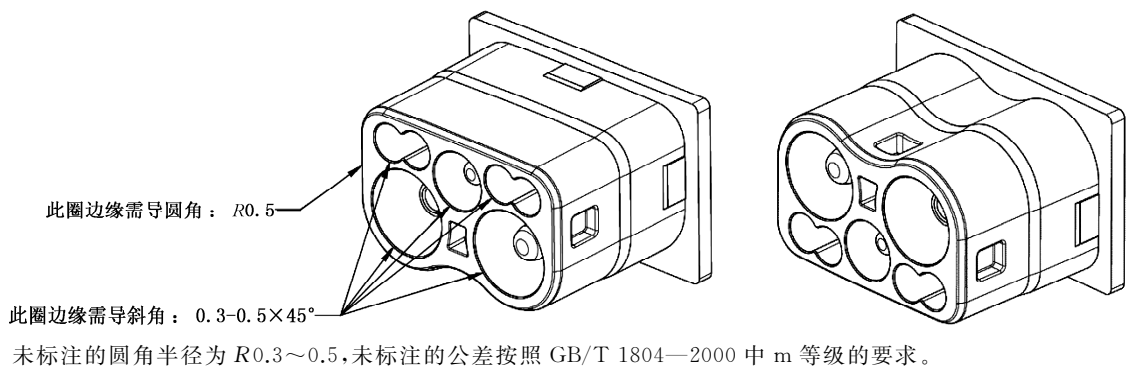
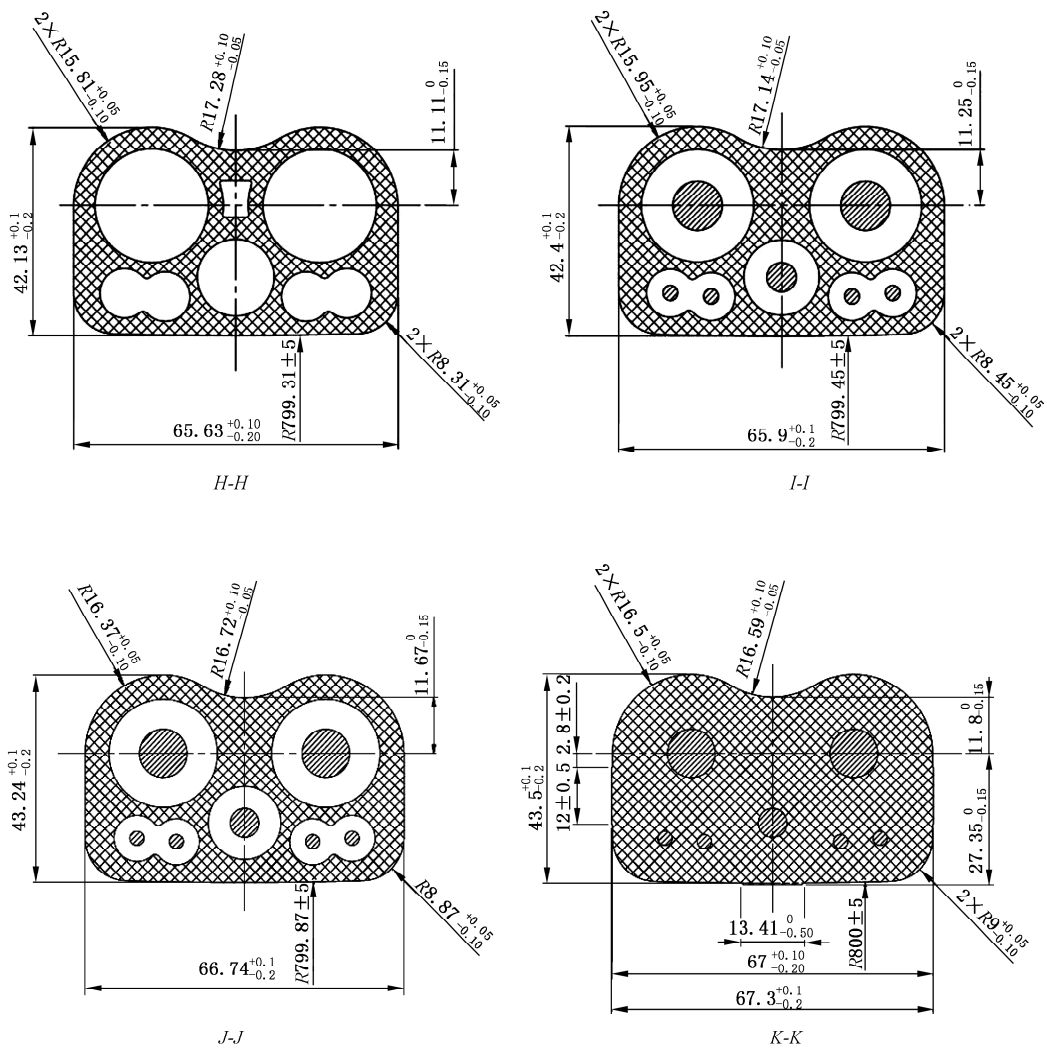


图 A.1 车辆插头结构尺寸 (续)

A.2 车辆插座结构尺寸

车辆插座结构尺寸见图 A.2。

单位为毫米

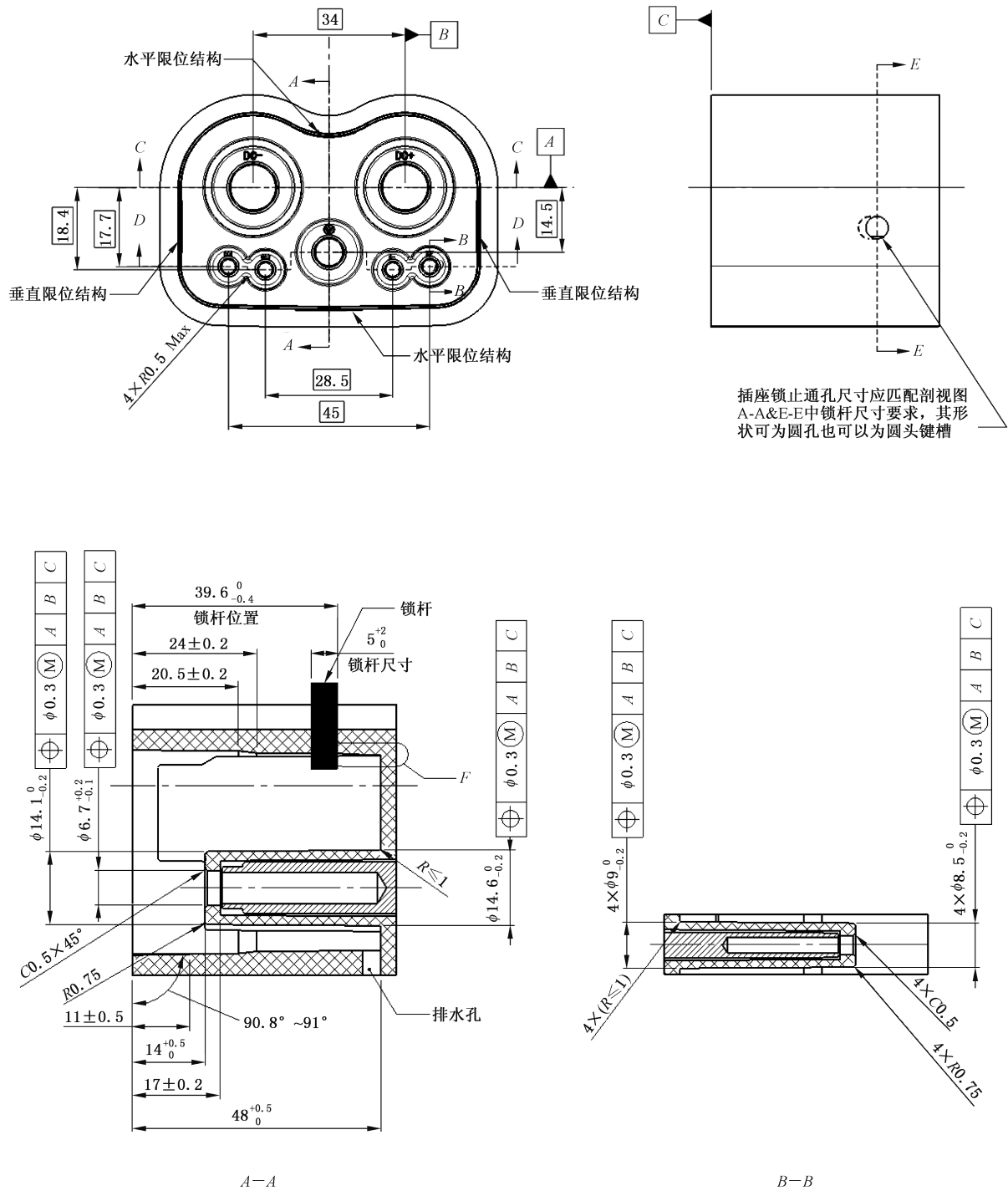


图 A.2 车辆插座结构尺寸

单位为毫米

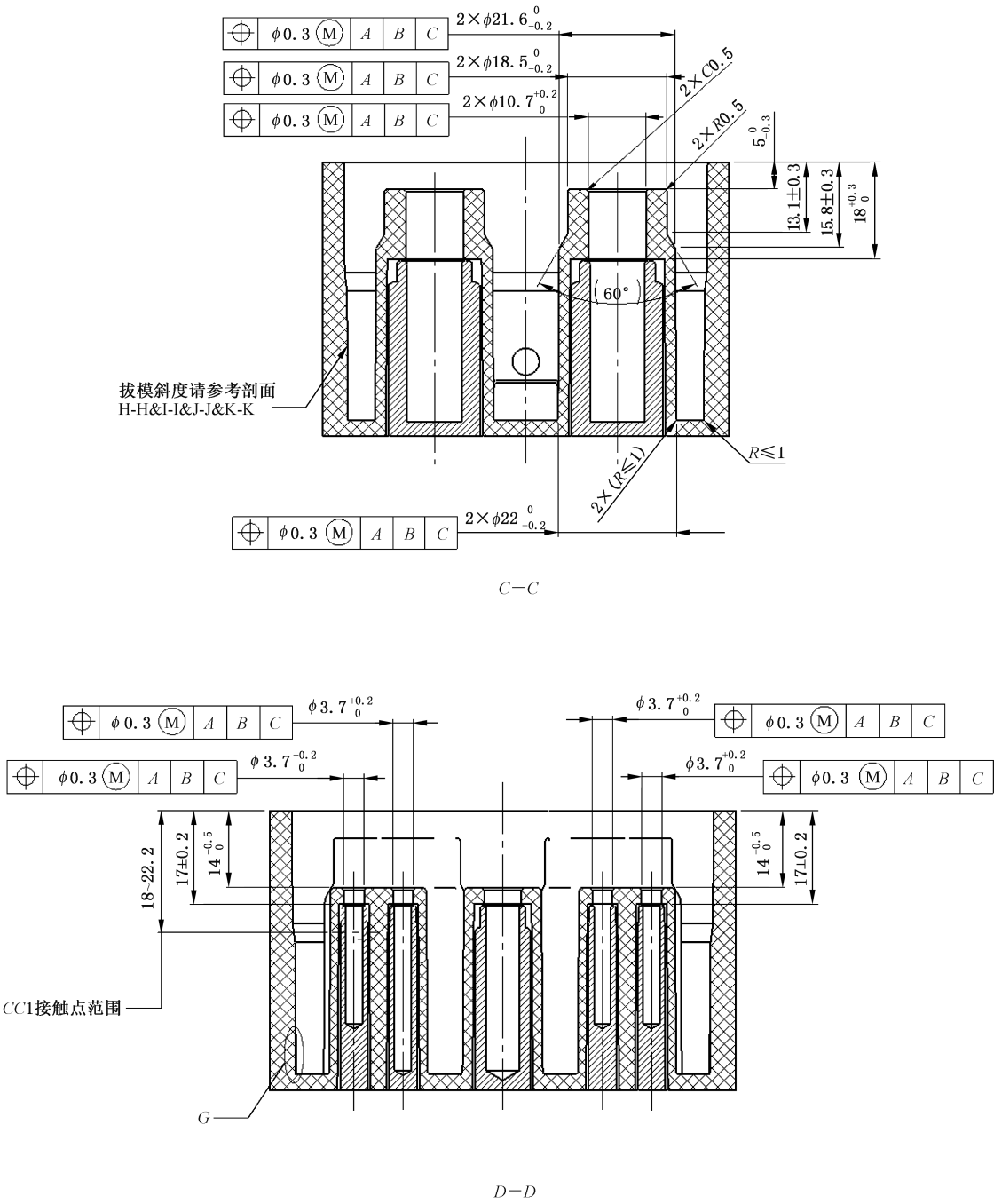


图 A.2 车辆插座结构尺寸(续)

单位为毫米

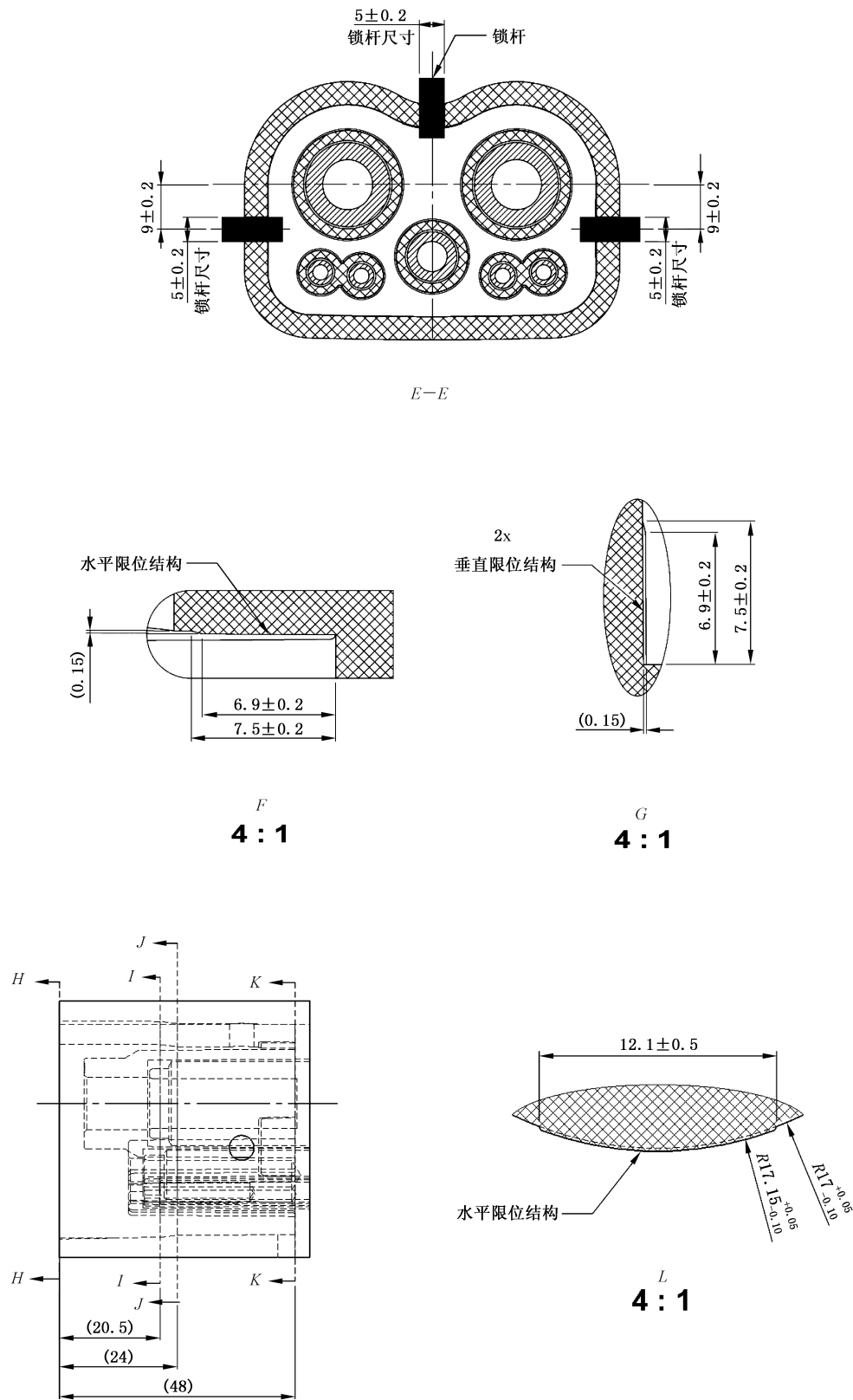


图 A.2 车辆插座结构尺寸(续)

单位为毫米

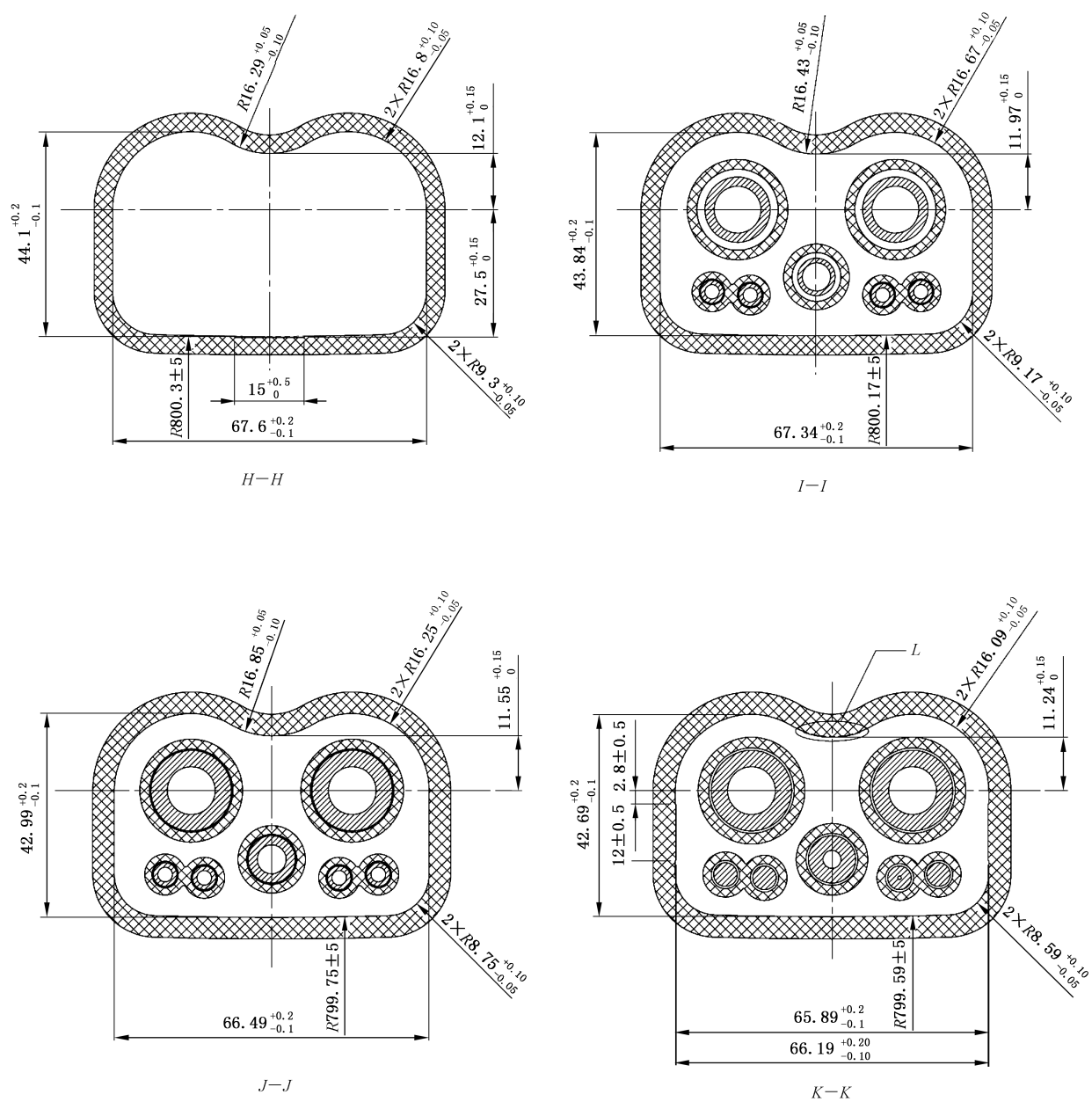
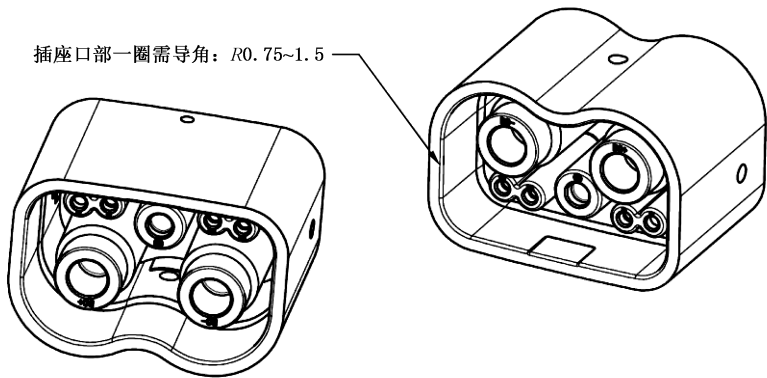


图 A.2 车辆插座结构尺寸(续)

单位为毫米



排水孔结构尺寸由制造商自行定义,排水孔的截面积应满足排水需求。未标注的圆角半径为 $R0.3\sim0.5$,未标注的公差按照 GB/T 1804—2000 中 m 等级的要求,锁杆尺寸及形状由制造商按尺寸公差要求自行定义。

图 A.2 车辆插座结构尺寸(续)

附 录 C

(资料性)

电动汽车车辆组合插座安装尺寸示例

C.1 交流车辆插座和大功率车辆插座的上下组合安装方式

车辆插座上下组合方式安装示例如图 C.1。交流接口尺寸参照 GB/T 20234.2—2015 中附录 A 的图 A.2 尺寸要求。直流接口部分参照 A.2 尺寸要求。交流接口与直流接口的距离(尺寸 A)由制造商按相关要求自行定义。

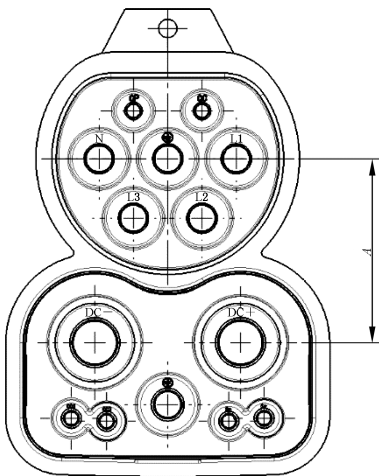


图 C.1 车辆插座上下组合方式安装示例

C.2 交流车辆插座和大功率车辆插座的左右组合安装方式

车辆插座左右组合方式安装示例如图 C.2。交流接口尺寸参照 GB/T 20234.2—2015 中附录 A 的图 A.2 尺寸要求。直流接口部分参照 A.2 尺寸要求。交流接口与直流接口的位置由制造商根据最大轮廓尺寸要求自行定义。

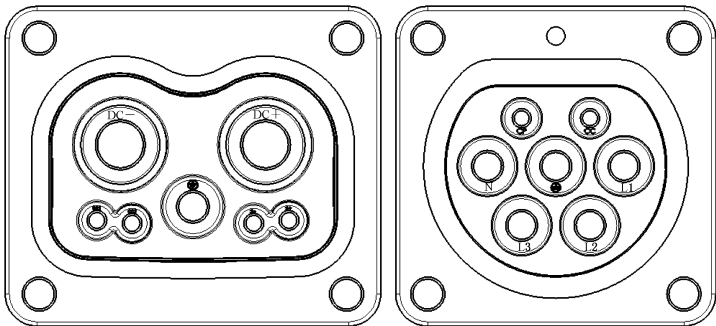


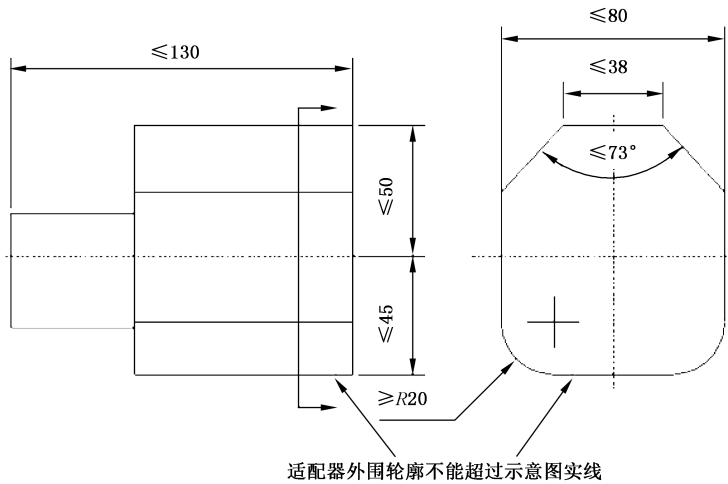
图 C.2 车辆插座左右组合方式安装示例

附 录 D
(规范性)

电动汽车传导式大功率直流充电适配器空间尺寸要求

适配器车辆界面、充电机界面尺寸应符合源界面的标准,适配器空间尺寸要求见图 D.1。

单位为毫米



本图仅表示车辆适配器尺寸关系,不表示具体产品的外形结构。

图 D.1 适配器空间尺寸要求

附 录 E

(资料性)

电动汽车传导式大功率直流充电适配器温度监测原理

适配器温度监测原理图见图 E.1。

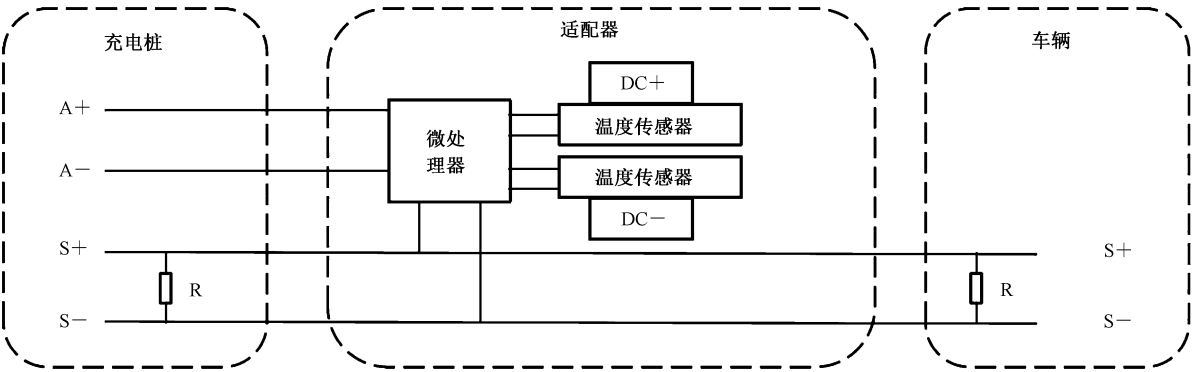


图 E.1 适配器温度监测原理图

附录 F
(规范性)

电动汽车电缆组件、车辆插座、车辆适配器的温升测试方法

F.1 总则

适用于电动汽车充电用电缆组件、车辆插座、车辆适配器的温升测试。对于不具有热传输功能的电缆组件或车辆插座，则只进行温升试验；对于具有热传输功能的电缆组件或车辆插座，需进行温升试验和温度传感试验。

F.2 电缆组件温升及温度传感试验

F.2.1 电缆组件温升试验

F.2.1.1 测试条件

被测对象为电缆组件，温升测试条件应符合以下要求。

- a) 对于不具有热传输功能的电缆组件，应在 20℃～40℃环境温度下进行试验，并将测试结果校正到 40℃的测试环境；对于具有热传输功能的电缆组件，应在 40℃±5℃环境温度下进行试验；且电缆组件表面没有空气强制对流。
- b) 电缆组件的电缆长度应为制造商定义的最长长度。
- c) 电缆组件温升测试参考设备应符合图 F.1 的规定。
- d) 电缆组件温升测试装置应符合图 F.2 的规定。
- e) 测试电流应为电缆组件的额定电流。
- f) 如果电缆组件具有热传输功能，则应使用制造商在产品手册中规定的热交换参数。

单位为毫米

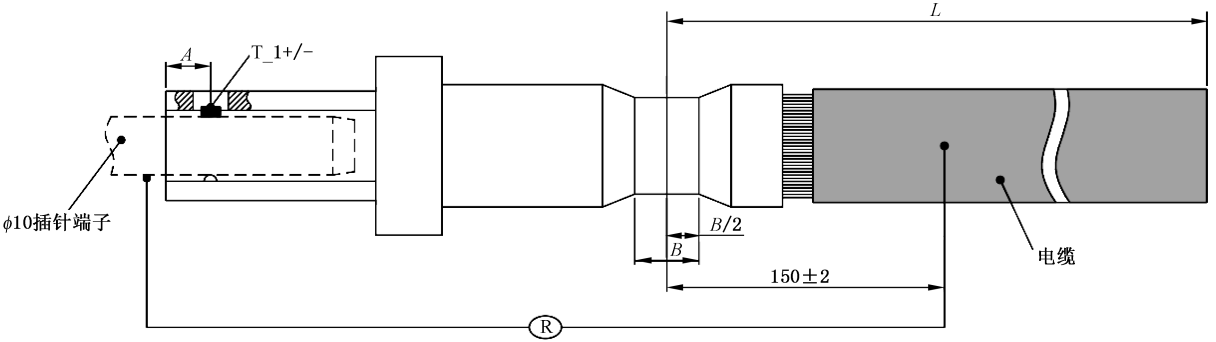


图 F.1 电缆组件温升测试参考设备

电缆组件温升测试参考设备要求如下。

- a) φ10 插针端子尺寸公差应符合附录 A 中车辆插头结构尺寸要求，材质为 T2 紫铜，镀银厚度 ≥8 μm，接触区表面粗糙度 Ra≤0.8，用于测量参考设备电阻值 R。电阻值应符合表 F.1 的要求。
- b) T1+/-：参考设备上的温度传感器（T1+、T1-），测试过程应安装在被测电缆组件 DC 端子

的接触区表面,宜使用精度 $\pm 0.75\%t$ 或更高精度的热电偶。

- c) 有关缺少的尺寸,符合附录 A 规定。
- d) 端子整体镀银,镀银厚度 $\geq 8\text{ }\mu\text{m}$ 。
- e) 尺寸 A:由制造商定义的端子接触点位置。
- f) 尺寸 B:由制造商定义的端子压接区尺寸。
- g) 尺寸 L:电缆长度 $\geq 1\text{ m}$ 。
- h) 电缆导体截面积应符合表 F.1 要求。

表 F.1 参考设备的电缆截面积和接触阻抗

额定电流 A	导体截面积 mm^2	阻抗 R $\mu\Omega$
10	1.5	$\leq 1\ 850$
16	2.5	$\leq 1\ 150$
32	6	≤ 570
63	16	≤ 280
80	25	≤ 210
125	35	≤ 160
200	70	≤ 96
300	95	≤ 70
400	95	≤ 70
500	120	≤ 62
600	150	≤ 58
800	200	≤ 52

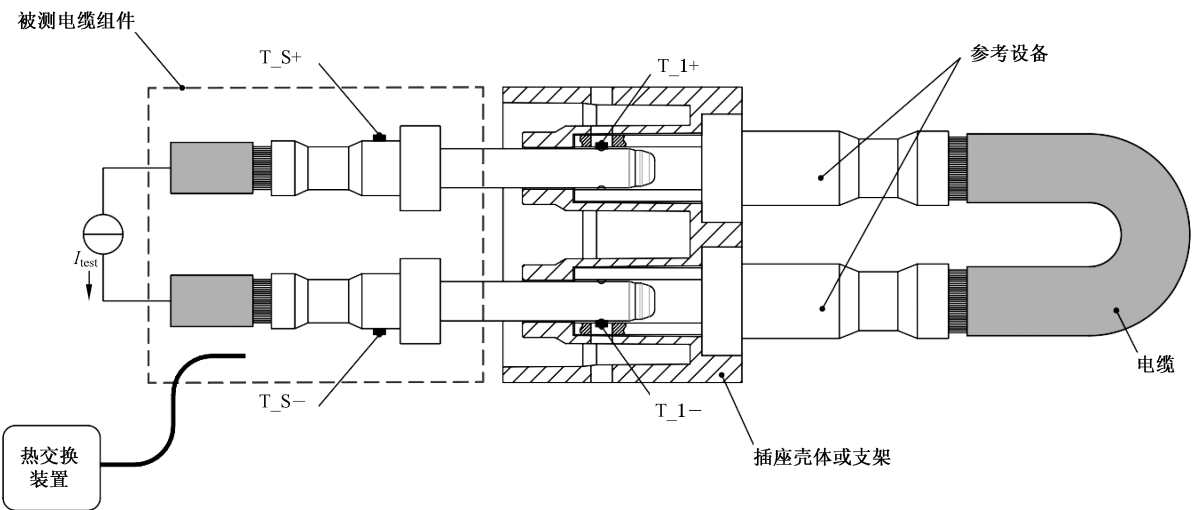


图 F.2 电缆组件温升测试装置

电缆组件温升测试装置要求如下。

- a) T_{S+} , T_{S-} :被测电缆组件中的温度传感器,型号规格由电缆组件制造商自行定义。

- b) T_{1+} 、 T_{1-} ：参考设备上的温度传感器，测试过程应安装在被测电缆组件 DC 端子的接触区表面，宜使用精度 $\pm 0.75\%$ 或更高精度的热电偶。
- c) 参考设备应符合图 F.1 要求。
- d) 如果电缆组件具有热传输功能，应由电缆组件制造商提供热交换装置。
- e) T_{S+} 、 T_{S-} ：电缆组件自身配置的温度传感器，其类型规格由制造商自行定义。
- f) 有关缺少的尺寸，符合附录 A 规定。
- g) 安装 T_{1+} 、 T_{1-} 温度传感器时可适当破坏电缆组件中车辆插头的壳体。

F.2.1.2 测试过程

在电缆组件的 DC+ 和 DC- 加载额定电流，当达到热稳定后，施加的电流应在 10 min 后降至 0 A。
在测试过程中，每秒记录一个或多个温度数据，记录温度传感器 (T_{1+} 和 T_{1-}) 的温度值及电缆组件内温度传感器 (T_{S+} 和 T_{S-}) 所提供的温度值。

F.2.1.3 测试判定方法

温度传感器 (T_{1+} 和 T_{1-}) 测得的温升不超过 50 K。
电缆组件的表面温度不超过 8.13 规定的限值。
温度传感器 (T_{S+} 和 T_{S-}) 的测量值未超过制造商提供的温度干预值。

F.2.2 电缆组件温度传感试验

F.2.2.1 测试条件

- 被测对象为电缆组件，温升测试条件应符合以下要求：
- a) 温升试验应在 40 °C 环境温度下进行，且电缆组件表面没有空气强制对流；
 - b) 电缆组件的电缆长度应大于制造商定义的最短长度；
 - c) 电缆组件温度传感测试参考设备应符合图 F.3 的规定；
 - d) 电缆组件温度传感测试装置应符合图 F.4 的规定；
 - e) 如果电缆组件具有热传输功能，则应使用制造商在产品手册中规定的热交换参数。

单位为毫米

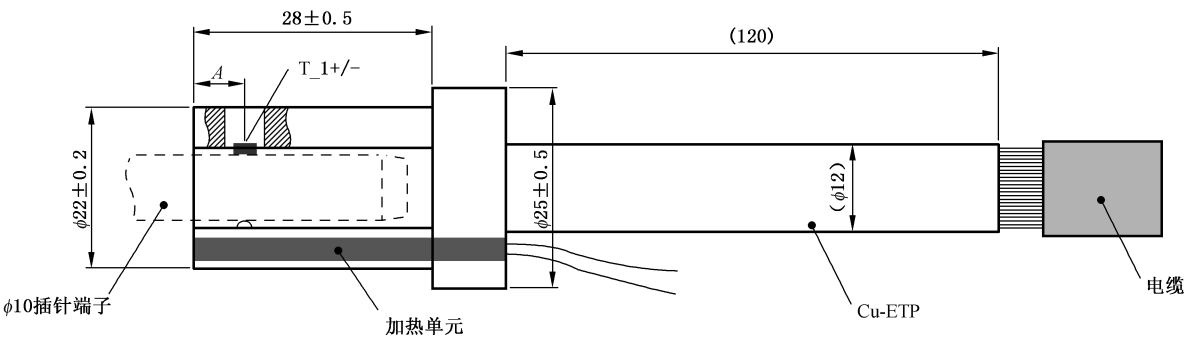


图 F.3 电缆组件温度传感测试参考设备

- 电缆组件温度传感测试参考设备要求如下：
- a) 参考设备端子的直径和长度为推荐值；
 - b) 加热单元发热功率宜为 50 W 以上，其安装位置应在端子的接触区；

- c) $T_{1+/-}$:参考设备上的温度传感器(T_{1+} 、 T_{1-}),测试过程应安装在测电缆组件 DC 端子的接触区表面,宜使用精度 $\pm 0.75\%t$ 或更高精度的热电偶;
- d) Cu-ETP:电解韧铜(纯度 99.9%);
- e) 有关缺少的尺寸,符合附录 A 的规定;
- f) 参考设备端子整体镀银,镀银厚度 $\geq 8\text{ }\mu\text{m}$;
- g) 电缆导体横截面应符合表 F.2;
- h) 尺寸 A:由制造商定义的端子接触点位置;
- i) 电缆长度应大于 1 m。

表 F.2 参考设备导体的截面积

带热传导装置		不带热传导装置	
测试电流 A	导体截面积 mm^2	测试电流 A	导体截面积 mm^2
—	—	10	1.5
—	—	16	2.5
—	—	32	6
—	—	63	16
—	—	80	25
—	—	125	35
200	70	200	70
300	95	300	95
400	95	400	95
500	120	500	120
600	150	600	150
800	200	800	200

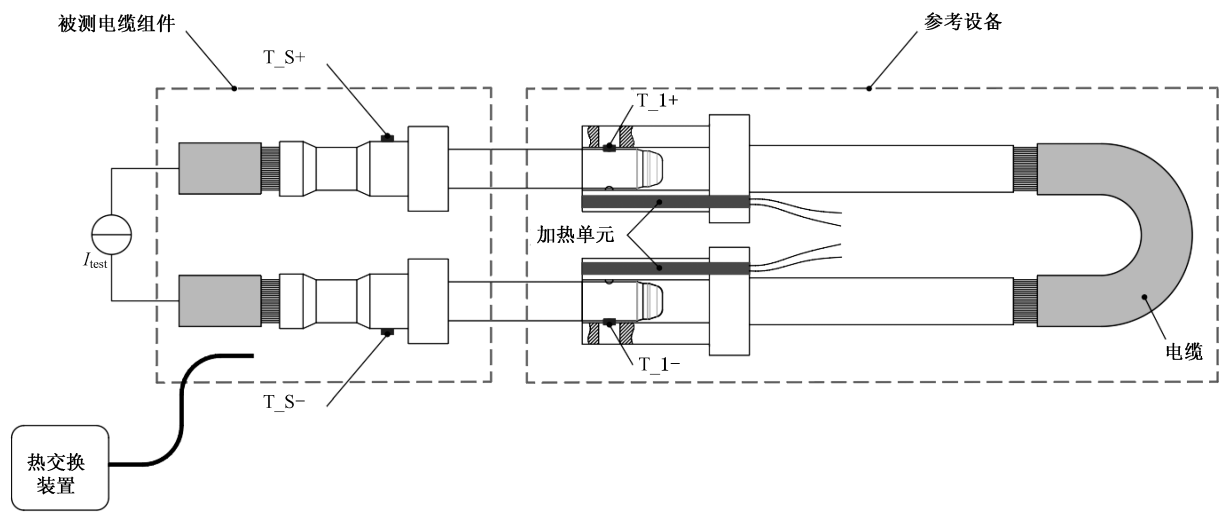


图 F.4 电缆组件温度传感测试装置

电缆组件温度传感测试装置要求如下：

- T₁₊、T₁₋：参考设备上的温度传感器，测试过程应安装在被测电缆组件 DC 端子的接触区表面，宜使用精度 $\pm 0.75\%$ 或更高精度的热电偶；
- T_{S+}、T_{S-}：电缆组件自身配置的温度传感器，其类型规格由制造商自行定义；
- 参考设备应符合图 F.3 要求；
- 如果电缆组件具有热传输功能，应由电缆组件制造商提供热交换装置；
- 有关缺少的尺寸，符合附录 A 的规定；
- 安装 T₁₊和 T₁₋温度传感器时可适当破坏电缆组件中车辆插头的壳体。

F.2.2.2 测试过程

测试步骤 1，接触电阻故障临界值测试：

- 如果电缆组件具有热传输功能，则应开启热交换装置，在电缆组件的 DC+ 和 DC- 加载额定电流 I_{rated} ，当达到热稳定后，记录温度传感器(T₁₊和 T₁₋)和(T_{S+}和 T_{S-})的稳态值；
- 开启加热单元，调节加热功率，使温度传感器(T₁₊和 T₁₋)的温度稳定在 90 °C，记录加热功率 P_{heating1} ；当温度传感器(T₁₊和 T₁₋)达到 90 °C 稳定后，施加的电流应在 10 min 后降至 0 A，关闭热交换装置和加热单元；
- 在测试过程中，每秒记录一个或多个温度数据，记录温度传感器(T₁₊和 T₁₋)的温度值及电缆组件内温度传感器(T_{S+}和 T_{S-})提供的值；
- 通过公式(F.1)计算接触电阻故障临界值：

$$\Delta R_{\text{failure}} = \frac{P_{\text{heating1}}}{I_{\text{rated}}^2} \quad \dots\dots\dots (\text{F.1})$$

式中：

$\Delta R_{\text{failure}}$ ——接触电阻故障临界值；

P_{heating1} ——加热功率值；

I_{rated} ——电缆组件的额定电流。

测试步骤 2，电缆组件温度传感测试。

- 根据制造商提供的电缆组件通载不同电流时的温升速率干预值表，依次选取测试电流 I_{test} 。

如果电缆组件具有热传输功能，则应关闭热交换装置，在连接组件的 DC+ 和 DC- 加载测试电流 I_{test} ，同时开启加热单元，60 s 后关闭加热单元并停止施加测试电流。加热单元的加热功率 P_{heating2} 根据测试步骤 1 所测得的接触电阻故障临界值 $\Delta R_{\text{failure}}$ 来计算[见公式(F.2)]：

$$P_{\text{heating2}} = I_{\text{test}}^2 \times \Delta R_{\text{failure}} \quad \dots\dots\dots (\text{F.2})$$

式中：

P_{heating2} ——加热功率值；

I_{test} ——测试电流；

$\Delta R_{\text{failure}}$ ——测试步骤 1 中的接触电阻故障临界值。

- 在测试过程中，每秒记录一个或多个数据，记录温度传感器(T₁₊和 T₁₋)的温度值及电缆组件内温度传感器(T_{S+}和 T_{S-})提供的值。
- 根据电缆组件内温度传感器(T_{S+}和 T_{S-})提供的值计算其在 60 s 内的温升速率 $K_{\text{T}_{\text{S}+}}$ ， $K_{\text{T}_{\text{S}-}}$ ，例如：通电流及加热开始时间为 t_1 ，结束时间为 t_2 ，温升速率 $K_{\text{T}_{\text{S}+}} = (\text{T}_{\text{S}+}(t_2) - \text{T}_{\text{S}+}(t_1)) / (t_2 - t_1)$ 。

F.2.2.3 测试判定方法

测试步骤 1 中当温度传感器 T₁₊和 T₁₋的温度值等于 90 °C 时，温度传感器 T_{S+}或 T_{S-}应

大于制造商提供的干预值。

测试步骤 2 中温度传感器 (T_{S+} 和 T_{S-}) 的温升速率值 $K_{T_{S+}}$, $K_{T_{S-}}$ 应大于制造商提供的温升速率干预值;

步骤 2 中温升速率应满足数学公式: $|K_{T_{S+}}/K_{T_{1+}} - K_{T_{S-}}/K_{T_{1-}}| < 0.2$ 。

F.3 车辆插座温升及温度传感试验

F.3.1 车辆插座温升试验

F.3.1.1 测试条件

被测对象为车辆插座,温升测试条件应符合以下要求:

- 对于不具有热传输功能的电缆组件,应在 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下进行试验,并将测试结果校正到 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的测试环境;对于具有热传输功能的电缆组件,应在 $40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 环境温度下进行试验,且车辆插座表面没有空气强制对流;
- 被测车辆插座的电缆长度应大于 1 m ;
- 测试用的电缆组件应是已通过 F.2 规定的测试;
- 如果测试用的电缆组件具有热传输功能,则应使用制造商在产品手册中规定的热交换参数;
- 测试用的电缆组件额定电流不应小于被测车辆插座的额定电流,但不应比车辆插座额定电流高 100 A ;
- 车辆插座温升测试装置应符合图 F.5 的规定;
- 测试电流应为车辆插座定义的额定电流。

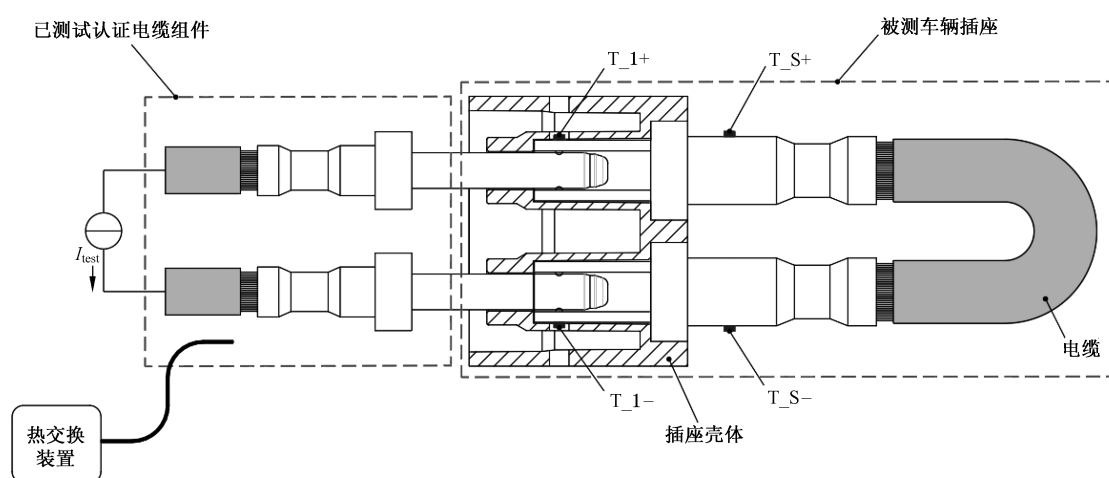


图 F.5 车辆插座温升测试装置

车辆插座温升测试装置要求如下:

- 测试用的电缆组件应是已通过 F.2 规定的测试;
- 如果测试用的电缆组件具有热传输功能,则应使用制造商在产品手册中规定的热交换参数;
- T_{1+} 、 T_{1-} : 温度传感器,测试过程应安装在被测车辆插座 DC 母端子的接触区表面,宜使用精度 $\pm 0.75\%t$ 或更高精度的热电偶;
- T_{S+} 、 T_{S-} : 车辆插座自身配置的温度传感器,其类型规格由制造商自行定义;
- 被测车辆插座的电缆长度应大于 1 m ;
- 安装 T_{1+} 和 T_{1-} 温度传感器时可适当破坏车辆插头与车辆插座的壳体。

F.3.1.2 测试过程

按照图 F.5 要求将被测车辆插座与已通过认证的电缆组件正确耦合,在电缆组件的 DC+ 和 DC- 加载额定电流,当达到热稳定后,施加的电流应在 10 min 后降至 0 A。

在测试过程中,每秒记录一个或多个温度数据,记录温度传感器(T_1 + 和 T_1-)的温度值及电缆组件内温度传感器(T_S + 和 T_S-)所提供的温度值。

F.3.1.3 测试判定方法

温度传感器(T_1 + 和 T_1-)测得的温升不超过 50 K。
温度传感器(T_S + 和 T_S-)的测量值未超过制造商提供的温度干预值。

F.3.2 车辆插座温度传感试验

F.3.2.1 测试条件

- 测试条件符合以下要求：
- a) 温升试验应在 40 °C 环境温度下进行,且车辆插座表面没有空气强制对流；
 - b) 车辆插座的电缆长度应大于 1 m；
 - c) 车辆插座温度传感测试参考设备应符合图 F.6 的规定；
 - d) 车辆插座温度传感测试装置应符合图 F.7 的规定；
 - e) 测试电流应为车辆插座的额定电流。

单位为毫米

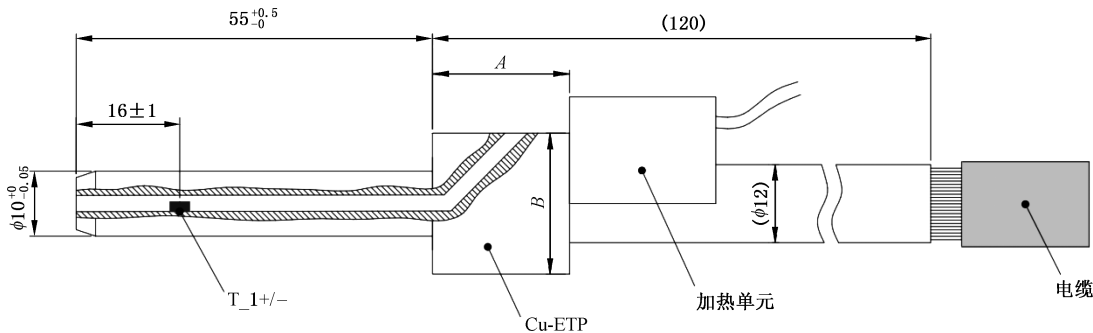


图 F.6 车辆插座温度传感测试参考设备

- 车辆插座温度传感测试参考设备要求如下：
- a) 参考设备端子的直径和长度为推荐值；
 - b) 加热单元发热功率宜 50 W 以上；
 - c) T_1+/-:参考设备上的温度传感器(T_1+、T_1-)，宜使用精度±0.75%*t* 或更高精度的热电偶；
 - d) Cu-ETP:电解铜(纯度 99.9%)；
 - e) 有关缺少的尺寸,符合附录 A 的规定；
 - f) 参考设备端子整体镀银,镀银厚度≥8 μm；
 - g) 电缆导体横截面应符合表 F.2；
 - h) 尺寸 A:由制造商自行定义；
 - i) 尺寸 B:由制造商自行定义；
 - j) 电缆长度应大于 1 m。

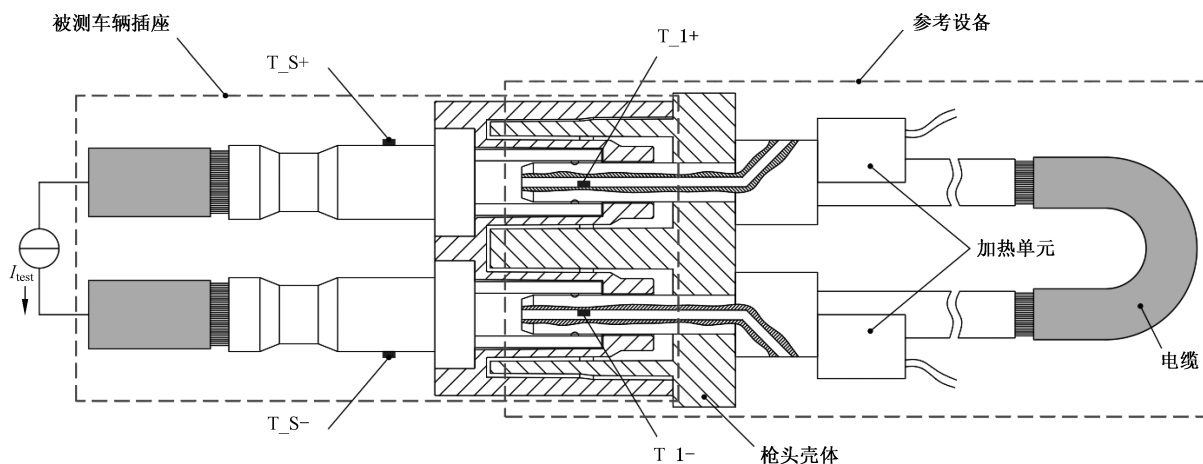


图 F.7 车辆插座温度传感测试装置

车辆插座温度传感测试装置要求如下：

- 被测车辆插座电缆长度应大于 1 m；
- 参考设备应符合图 F.6 要求；
- T_{1+} 、 T_{1-} ：参考设备上的温度传感器，宜使用精度 $\pm 0.75\%$ 或更高精度的热电偶；
- T_{S+} 、 T_{S-} ：车辆插座自身配置的温度传感器，其类型规格由制造商自行定义。

F.3.2.2 测试过程

在被测车辆插座 DC+ 和 DC- 施加额定电流，直至达到热稳定。

在整个测试过程中，每秒应记录一个或多个样本，并记录参考设备温度传感器 (T_{1+} 和 T_{1-}) 的温度以及被测车辆插座温度传感器 (T_{S+} 和 T_{S-}) 的温度。

一旦达到热稳定，然后开启加热单元使被测设备的 DC+/- 端子过温，并确保由温度传感器 T_{1+} 和 T_{1-} 测得的温升速率控制在 $(2.5 \pm 0.5) \text{ K/min}$ ，一旦温度传感器 T_{1+} 或 T_{1-} 中的一个达到 95°C 时，应停止加热和供电。

以加热开始 (t_1) 和停止 (t_2) 的时间计算速率。例如： $K_{T_{S+}} = (T_{S+}(t_2) - T_{S+}(t_1)) / (t_2 - t_1)$ 。

F.3.2.3 测试判定方法

由温度传感器 T_{S+} 和 T_{S-} 测得的温度速率与温度传感器 T_{1+} 或 T_{1-} 测得的温度速率偏差在 1.5 K/min 以下。

数学公式绝对值： $|K_{T_{S+}}/K_{T_{1+}} - K_{T_{S-}}/K_{T_{1-}}| < 0.2$ 。

当温度传感器 T_{1+} 和 T_{1-} 到达 90°C 时， T_{S+} 和 T_{S-} 的温度应大于制造商提供的温度干预值。

温升和温度传感测试的总装置要求如下：

- 图 F.8 为 F.2 和 F.3 测试的总装置要求，台面高度尺寸 ($1\,200 \text{ mm}$) 为推荐值；
- 被测对象不应放置在地面上进行测试，应采用低导热系数的物体支撑起来，如纸板或材质；
- 如果电缆组件配有热交换装置，热交换装置的气流方向应免直接流经补测对象或参考设备表面。

单位为毫米

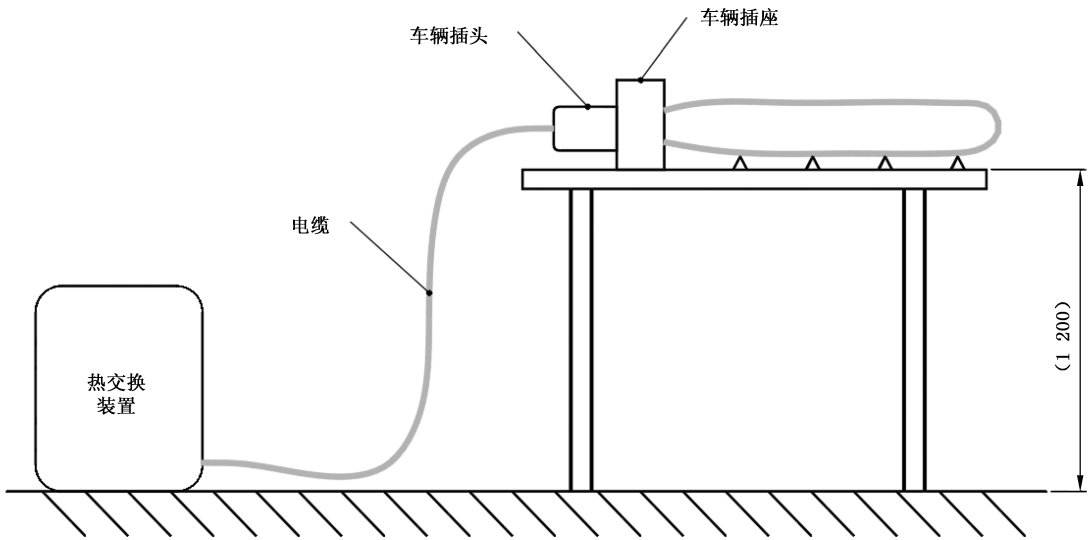


图 F.8 温升和温度传感测试的总装置

F.4 车辆适配器温升及温度传感试验

F.4.1 车辆适配器温升试验

F.4.1.1 通用适配器温升试验

F.4.1.1.1 测试条件

被测对象为通用适配器,温升测试条件应符合以下要求:

- a) 温升试验应在 40 °C 环境温度下进行,且适配器表面没有空气强制对流;
- b) 通用适配器插头侧温升测试参考设备应符合图 F.9 的规定;
- c) 通用适配器插座侧温升测试参考设备应符合图 F.10 的规定;
- d) 通用适配器温升测试装置应符合图 F.11 的规定;
- e) 测试电流应为适配器的额定电流。

单位为毫米

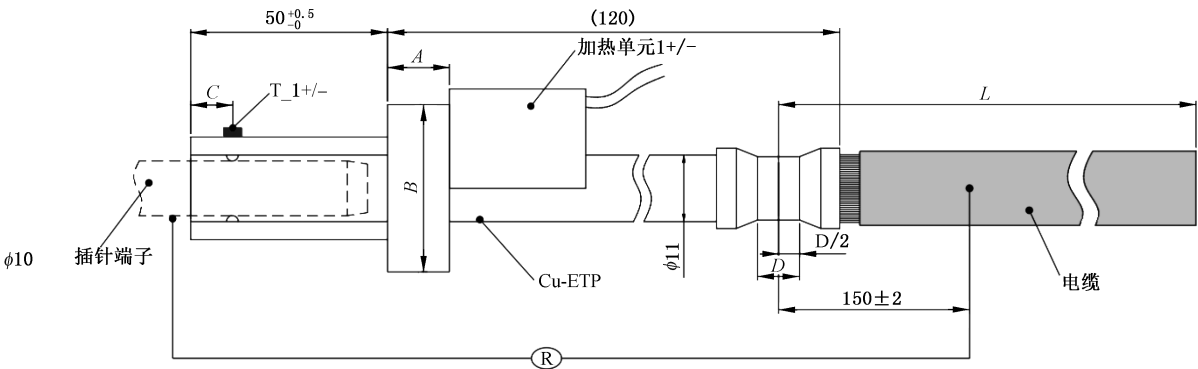


图 F.9 适配器插头侧参考设备

适配器插头侧参考设备要求如下:

- a) 参考设备的端子长度推荐值 (120 mm) ;

- b) Cu-ETP: 电解铊铜 (99,9% 纯度) ;
- c) T₁+/-: 插头侧参考设备的温度传感器, 宜使用精度 $\pm 0.75\%t$ 或更高精度的热电偶;
- d) 加热单元 1+/-: 加热单元, 最大发热功率值 $\geq 50\text{ W}$;
- e) 尺寸 A: 由制造商定义;
- f) 尺寸 B: 由制造商定义;
- g) 尺寸 C: 由制造商定义的端子接触点位置;
- h) 尺寸 D: 由制造商定义;
- i) 尺寸 L: 电缆长度大于 1 m;
- j) 电缆: 电缆导体截面积为 95 mm^2 ;
- k) 接触阻抗值 $\leq 136\text{ }\mu\Omega$ 。

单位为毫米

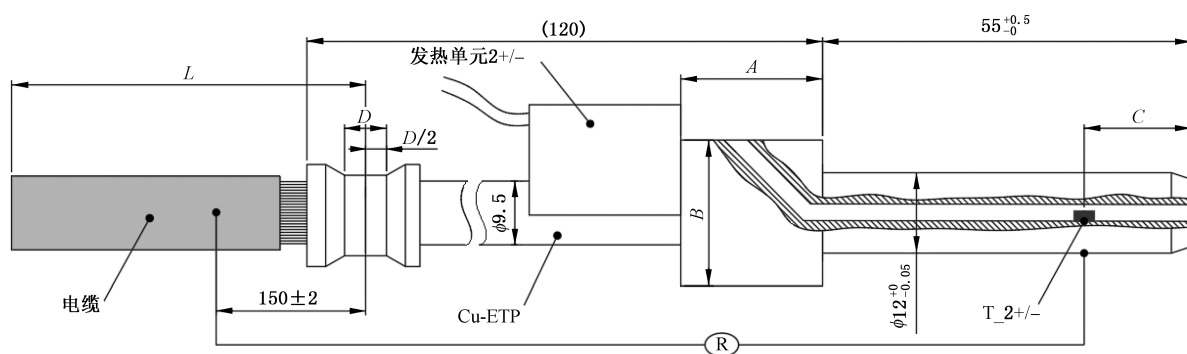


图 F.10 适配器插座侧参考设备

适配器插头侧参考设备要求如下:

- a) 参考设备的端子长度推荐值(120 mm)；
- b) Cu-ETP:电解铜(99,9%纯度)；
- c) T₁+/-:插头侧参考设备的温度传感器,宜使用精度±0.75%*t*或更高精度的热电偶；
- d) 加热单元 2+/-:加热单元,最大发热功率值≥50 W；
- e) 尺寸 A:由制造商定义；
- f) 尺寸 B:由制造商定义；
- g) 尺寸 C:接触区温度传感器位置(劈槽结构或扭簧结构不同)；
- h) 尺寸 D:由制造商定义；
- i) 尺寸 L:电缆长度大于1 m；
- j) 电缆:电缆导体截面积为70 mm²；
- k) 接触阻抗值≤96 μΩ。

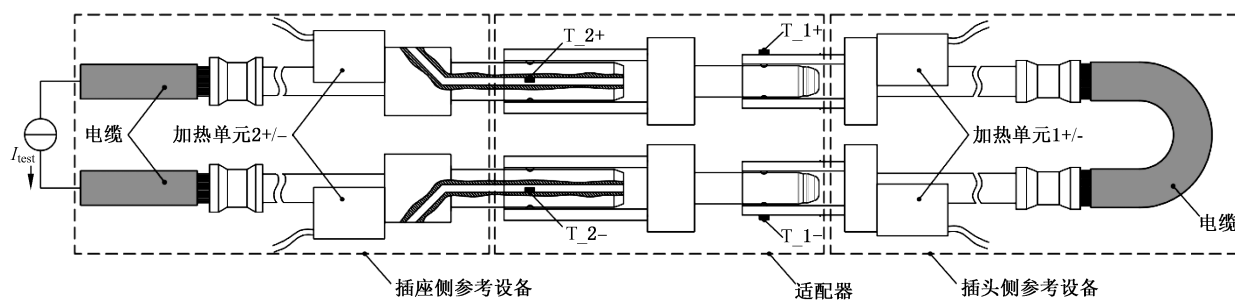


图 F.11 通用适配器温升测试装置

通用适配器温升测试装置要求如下：

- 插座参考设备应符合图 F.10 要求；
- 插头参考设备应符合图 F.9 要求；
- T₁₊和 T₁₋：插头侧参考设备的温度传感器，宜使用精度 $\pm 0.75\%$ 或更高精度的热电偶；
- T₂₊和 T₂₋：插头侧参考设备的温度传感器，宜使用精度 $\pm 0.75\%$ 或更高精度的热电偶；
- 安装 T₁₊、T₁₋温度传感器时可适当破坏适配器的壳体。

F.4.1.1.2 测试过程

额定电流施加在适配器插座侧参考设备的 DC+ 和 DC- 上。当达到热稳定时，施加的电流应在 10 min 后降至 0 A。

通过温度传感器(T₁₊和 T₁₋)测量适配器插头侧参考设备接触区的温度，以及由温度传感器(T₂₊和 T₂₋)测量的适配器插座侧参考设备接触区温度，在整个测试过程中，每秒记录一个或多个样本数据。

F.4.1.1.3 测试判定方法

温度传感器(T₁₊/-和 T₂₊/-)测量的温升未超过 50 K。

适配器表面温度不超过 8.13 规定的限值。

F.4.1.2 高级适配器温升试验

F.4.1.2.1 测试条件

被测对象为高级适配器，温升测试条件应符合以下要求：

- 温升试验应在 40 °C 环境温度下进行，且适配器表面没有空气强制对流；
- 高级适配器插头侧温升测试参考设备应符合图 F.9 的规定；
- 高级适配器插座侧温升测试参考设备应符合图 F.10 的规定；
- 高级适配器温升测试装置应符合图 F.12 的规定；
- 测试电流应为适配器的额定电流。

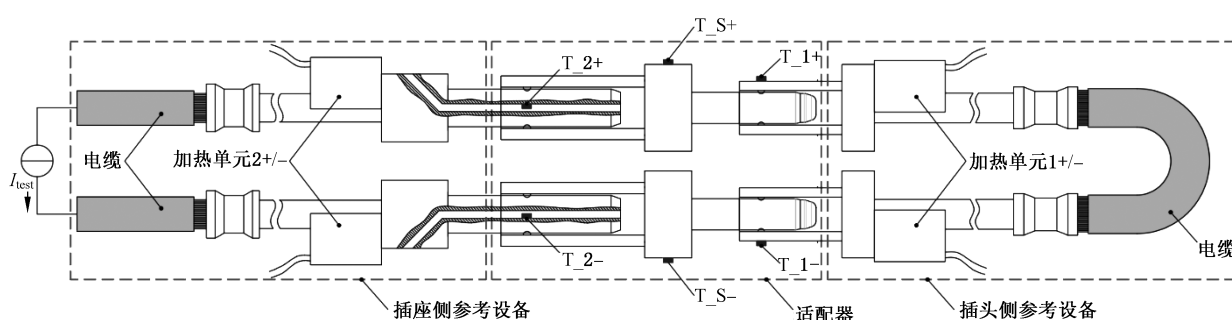


图 F.12 高级适配器温升测试装置

高级适配器温升测试装置要求如下：

- 插座参考设备应符合图 F.10 要求；
- 插头参考设备应符合图 F.9 要求；
- T₁₊和 T₁₋：插头侧参考设备的温度传感器，宜使用精度 $\pm 0.75\%$ 或更高精度的热电偶；
- T₂₊和 T₂₋：插头侧参考设备的温度传感器，宜使用精度 $\pm 0.75\%$ 或更高精度的热电偶；
- 安装 T₁₊、T₁₋温度传感器时可适当破坏电缆组件中车辆插头的壳体。

F.4.1.2.2 测试过程

额定电流施加在适配器插座侧参考设备的 DC+ 和 DC- 上。当达到热稳定时,施加的电流应在 10 min 后降至 0 A。当以 10 min 以上的间隔获取的三个连续读数,温升不超过 2 K 时,认为达到了热稳定。

由温度传感器(T₁+和 T₁-)测量适配器插头侧参考设备接触区的温度,由温度传感器(T₂+和 T₂-)测量的适配器插座侧参考设备接触区的温度,通过温度传感器(T_S+和 T_S-)测量适配器 DC 端子的温度,在整个测试过程中,每秒记录一个或多个样本数据。

F.4.1.2.3 测试判定方法

温度传感器(T₁+/-和 T₂+/-)测量的温升未超过 50 K。

适配器表面温度不超过 8.13 规定的限值。

且温度传感器(T_S+和 T_S-)的测量值未超过制造商提供的干预值。

F.4.2 车辆适配器插头温度传感试验

F.4.2.1 测试条件

被测对象为高级适配器,温升测试条件应符合以下要求:

- 温升试验应在 40 °C 环境温度下进行,且适配器表面没有空气强制对流;
- 高级适配器插头侧温升测试参考设备应符合图 F.9 的规定;
- 高级适配器插座侧温升测试参考设备应符合图 F.10 的规定;
- 高级适配器温升测试装置应符合图 F.12 的规定;
- 测试电流应为适配器的额定电流。

F.4.2.2 测试过程

额定电流施加在适配器插座侧参考设备的 DC+ 和 DC- 上。当达到热稳定时,施加的电流应在 10 min 后降至 0 A。

由温度传感器 T₁+和 T₁-测量适配器插头侧参考设备接触区温度,通过温度传感器 T_S+和 T_S-测量适配器 DC 端子的温度,在整个测试过程中,每秒记录一个或多个样本数据。

一旦达到热稳定,通过开启适配器插头侧参考设备的加热单元(加热单元 1+/-)来模拟车辆连接器的过温,确保温度传感器 T₁+和 T₁-测得的温度上升速率为(2.5±0.5)K/min。

一旦其中一个温度传感器 T₁+或 T₁-达到 95 °C,应立即停止加热单元和电流供应。

根据加热开始(t_1)和停止(t_2)的时间计算速率。例如,T_S+的速率计算公式为: $K_{T_{S+}} = (T_{S+(t_2)} - T_{S+(t_1)}) / (t_2 - t_1)$ 。

F.4.2.3 测试判定方法

当温度传感器 T₁+和 T₁-到达 90 °C 时,T_S+和 T_S-的温度未超过制造商提供的温度干预值;由温度传感器 T_S+和 T_S-测量的温度速率与温度传感器 T₁+或 T₁-测得的温度速率偏差值小于 1.5 K/min;

数学公式绝对值: $|(K_{T_{S+}}/K_{T_{1+}}) - (K_{T_{S-}}/K_{T_{1-}})| < 0.2$ 。

F.4.3 车辆适配器插座温度传感试验

F.4.3.1 测试条件

被测对象为高级适配器,温升测试条件应符合以下要求:

- a) 温升试验应在 40 °C 环境温度下进行,且适配器表面没有空气强制对流;
- b) 高级适配器插头侧温升测试参考设备应符合图 F.9 的规定;
- c) 高级适配器插座侧温升测试参考设备应符合图 F.10 的规定;
- d) 高级适配器温升测试装置应符合图 F.12 的规定;
- e) 测试电流应为电缆组件的额定电流。

F.4.3.2 测试过程

额定电流施加在适配器插座侧参考设备的 DC+ 和 DC- 上。当达到热稳定时,施加的电流应在 10 min 后降至 0 A。

由温度传感器 T₂₊ 和 T₂₋ 测量适配器插头侧参考设备端子接触区温度,通过温度传感器 T_{S+} 和 T_{S-} 测量适配器 DC 端子的温度,在整个测试过程中,每秒记录一个或多个样本数据。

一旦达到热稳定,通过开启适配器插头侧参考设备的加热单元(加热单元 2+/-)来模拟车辆连接器的过温,确保温度传感器 T₂₊ 和 T₂₋ 测得的温度上升速率为 $(2.5 \pm 0.5) \text{ K/min}$ 。

一旦其中一个温度传感器 T₂₊ 或 T₂₋ 达到 95 °C,应立即停止加热单元和电流供应。

根据加热开始(t_1)和停止(t_2)的时间计算速率。例如,T_{S+} 的速率计算公式为: $K_{T_{S+}} = (T_{S+}(t_2) - T_{S+}(t_1)) / (t_2 - t_1)$ 如果满足以下条件,则测试通过:

F.4.3.3 测试判定方法

当温度传感器 T₂₊ 和 T₂₋ 到达 90 °C 时,T_{S+} 和 T_{S-} 的温度未超过制造商提供的温度干预值;由温度传感器 T_{S+} 和 T_{S-} 测量的温度速率与温度传感器 T₂₊ 和 T₂₋ 测得的温度速率偏差值小于 1.5 K/min。

数学公式绝对值: $|(K_{T_{S+}} / K_{T_{2+}}) - (K_{T_{S-}} / K_{T_{2-}})| < 0.2$ 。

附录 G

(资料性)

锁止装置测试方法

G.1 将车辆插头插入到未到位的位置(见图 G.1),此时间隙尺寸为 3 mm~5 mm,执行锁止动作,观察锁止装置是否有故障反馈信号。

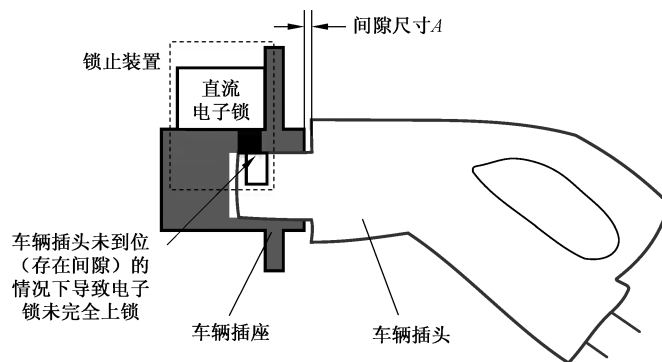


图 G.1 插入未到位导致电子锁未锁合到位的示意图

G.2 将带有模拟异物的车辆插头插入到位后(见图 G.2),执行锁止动作,观察锁止装置是否有故障反馈信号。

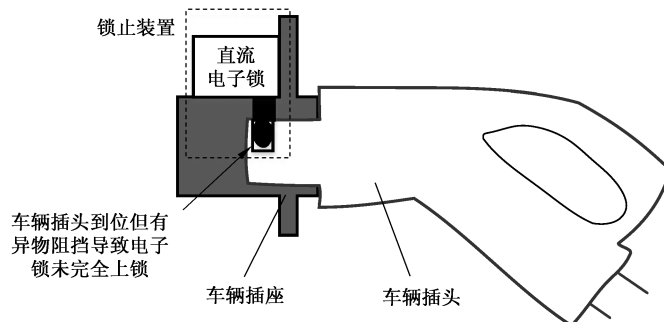


图 G.2 插入到位但是有异物阻挡导致电锁未锁合到位的示意图

G.3 将带有模拟锁槽缺损的车辆插头插入到位后(见图 G.3),执行锁止动作,观察锁止装置是否有故障反馈信号。

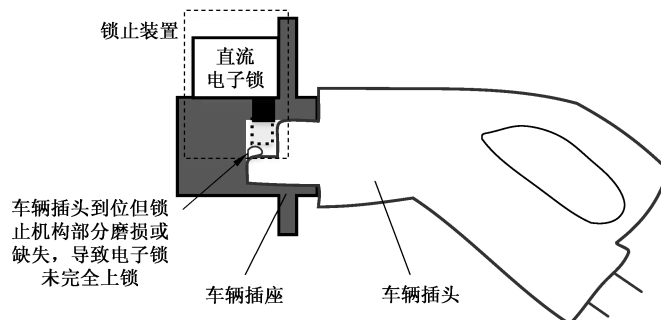


图 G.3 插入到位但枪头磨损或缺失导致电锁未可靠锁合的示意图

参 考 文 献

- [1] GB/T 20234.2—2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口
[2] GB/T 20234.3—2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口
-